

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS



Universidad
Internacional
de Valencia

**Sistema integrado de fotogrametría UAV y detección de
objetos mediante YOLO para la caracterización de edificios en
procesos de deconstrucción selectiva.**

Alumna: Ainhoa Díaz Contreras

Director: Dr. José Manuel Bernal de Lázaro,

Instituto Politécnico, Universidad del Estado de Río de Janeiro (IPRJ/UERJ)

Edición: 2025-2026

De:

 Planeta Formación y Universidades

Resumen

Este Trabajo Fin de Máster desarrolla una propuesta metodológica para la caracterización digital de edificaciones en estado de abandono con vistas a apoyar procesos de deconstrucción selectiva. El trabajo parte de un sistema conceptual desarrollado en un TFG previo y lo amplía hacia una fase operativa basada en captura remota con vehículos aéreos no tripulados (UAV), reconstrucción fotogramétrica, detección automática de elementos y materiales visibles mediante modelos YOLO, integración en un modelo BIM simplificado y validación en entorno simulado mediante CoppeliaSim.

La investigación se articula bajo el paradigma de Design Science Research y se aplica a un caso piloto localizado en Fuerteventura. A partir de la información geométrica y visual adquirida, se plantea la generación de un gemelo digital operativo capaz de estructurar la información del edificio, identificar zonas críticas, apoyar la toma de decisiones y servir de base para la simulación de trayectorias, sensores y colisiones. Asimismo, se incorpora una capa conceptual de trazabilidad digital apoyada en base de datos, ERP y blockchain.

La principal aportación del estudio reside en transformar la caracterización del edificio desde un análisis estático a una representación operativa orientada a la planificación de intervenciones. No obstante, el alcance del trabajo se limita principalmente a la validación metodológica y a la simulación, por lo que la ejecución física completa del sistema robótico queda fuera del marco experimental del TFM. En conjunto, los resultados constituyen una prueba de concepto aplicable a futuras investigaciones sobre automatización progresiva de la deconstrucción selectiva.

Palabras clave: UAV; fotogrametría; YOLO; gemelo digital; robótica; trazabilidad.

Abstract

This Master's Thesis develops a methodological proposal for the digital characterisation of abandoned buildings aimed at supporting selective deconstruction processes. The work builds upon a conceptual system developed in a previous Bachelor's Thesis and expands it towards an operational phase based on remote data acquisition using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), photogrammetric reconstruction, automatic detection of visible elements and materials through YOLO models, integration into a simplified BIM model, and validation within a simulated environment using CoppeliaSim.

The research is structured under the Design Science Research paradigm and is applied to a pilot case study located in Fuerteventura. Based on the acquired geometric and visual information, the study proposes the generation of an operational digital twin capable of structuring building information, identifying critical areas, supporting decision-making, and serving as a basis for the simulation of trajectories, sensors, and collisions. In addition, a conceptual digital traceability layer supported by databases, ERP systems, and blockchain is incorporated.

The main contribution of the study lies in transforming building characterisation from a static analysis into an operational representation oriented towards intervention planning. Nevertheless, the scope of the work is mainly limited to methodological validation and simulation, meaning that the complete physical implementation of the robotic system remains outside the experimental framework of the thesis. Overall, the results constitute a proof of concept applicable to future research on the progressive automation of selective deconstruction processes.

Keywords: UAV; photogrammetry; YOLO; digital twin; robotics; traceability.

Contenido

1. Introducción	8
2. Alcance del estudio.....	13
3. Objetivo General, Objetivos Específicos e Hipótesis de partida	15
3.1 Objetivo General.....	15
3.2 Objetivos Específicos.....	15
3.3 Hipótesis de partida	16
4. Metodología	18
4.1 Enfoque metodológico	18
4.2 Diseño de la investigación	19
4.3 Arquitectura metodológica del sistema	24
4.4 Variables de estudio	26
4.5 Técnicas e instrumentos de investigación	28
4.6 Procesamiento y análisis de datos	29
4.7 Plan de simulación en CoppeliaSim	29
4.8 Robótica, cinemática, dinámica y seguridad.....	31
4.9 Control avanzado y toma de decisiones	32
4.10 Fases de la investigación.....	33
5. Marco teórico y revisión del estado del arte.....	35
5.1 Inspección de edificaciones y deconstrucción selectiva	36
5.1.1 UAV para la inspección de edificaciones y condicionantes regulatorios	38
5.1.2 Fotogrametría UAV, SfM/MVS y calidad de los modelos tridimensionales.....	41
5.1.3 Visión por computadora y modelos YOLO para materiales, elementos y defectos	43
5.2 Integración de UAV, fotogrametría e IA para caracterización y	

deconstrucción.....	46
5.3 Vacíos de la investigación y justificación científica del TFM	49
6. Piloto experimental y resultados de la metodología propuesta.....	52
6.1 Requisitos técnicos y sistema de captura	55
6.2 Aplicación por etapas del procedimiento	59
6.2.1 Proceso de adquisición de datos	59
6.2.2 Procesamiento y generación del modelo digital.....	61
6.2.3 Detección de elementos mediante visión artificial	63
6.2.4 Evaluación de riesgos operativos y sistema de apoyo a la decisión.....	64
6.3 Escenarios de validación y análisis comparativo	68
7. Conclusiones y recomendaciones	74
8. Referencias bibliográficas.....	79

Índice de Figuras

Figura 1. Escenario conceptual de inspección previa mediante UAV y robot monopodal	11
Figura 2. Proceso de análisis del problema	19
Figura 3. Elementos prioritarios en el diseño del sistema	20
Figura 4. Flujo de actividades necesarias para el desarrollo del prototipo	21
Figura 5. Elementos de la fase de simulación y validación	22
Figura 6. Componentes de la fase de evaluación y aportación original	23
Figura 7. Mapa de procesos del diseño de la investigación	24
Figura 8. Flujo de trabajo del gemelo digital para la caracterización de edificaciones	25
Figura 9. Diagrama de causa-efecto del plan de simulación en CoppeliaSim .	30
Figura 10. Flujo global del sistema propuesto para la caracterización de edificaciones y apoyo a la deconstrucción selectiva	48
Figura 11. Localización y estado actual de la estructura abandonada en la Urbanización Atalaya Dorada	54
Figura 12. Localización y estado actual de la edificación análoga seleccionada en Abades, Tenerife	91
Figura 13. Conjunto de fotografías capturadas para la validación experimental preliminar del edificio análogo de Abades	92

Índice de Tablas

Tabla 1. Variables, indicadores, métricas y criterios de evaluación del sistema propuesto	27
Tabla 2. Requisitos técnicos y parámetros de diseño del sistema de captura para el caso piloto de Fuerteventura	57
Tabla 3. Comparativa de plataformas UAV para el caso piloto	59
Tabla 4. Matriz de evaluación de riesgos operativos del caso piloto	66
Tabla 5. Variables y ponderación para la toma de decisiones	68
Tabla 6. Comparativa entre escenarios	69

1. Introducción

El presente Trabajo Fin de Máster se enmarca en el ámbito de la robótica y la automatización de procesos aplicada a la ingeniería y a la regeneración urbana sostenible, abordando la problemática de las edificaciones abandonadas desde una perspectiva tecnológica, operativa y de seguridad estructural. En territorios insulares como Fuerteventura, la presencia de construcciones inacabadas o en estado de deterioro avanzado genera un impacto ambiental, paisajístico y socioeconómico significativo, además de constituir un riesgo potencial para la seguridad de las personas debido a la falta de control sobre su estado estructural y evolución en el tiempo.

La problemática abordada se enmarca, además, en un contexto europeo en el que los residuos de construcción y demolición constituyen uno de los flujos materiales de mayor volumen dentro de la economía circular. La correcta gestión de estos residuos exige avanzar hacia estrategias de prevención, reutilización, reciclaje y valorización material, para lo cual resulta fundamental disponer de información previa sobre la composición, localización y estado de los elementos constructivos antes de ejecutar cualquier intervención (Comisión Europea, 2024). En este sentido, la deconstrucción selectiva requiere una caracterización inicial del edificio que permita identificar materiales recuperables, elementos peligrosos, zonas de riesgo y posibles secuencias de desmontaje.

Los métodos tradicionales de demolición presentan importantes limitaciones, caracterizándose por una baja digitalización, la ausencia de sistemas de trazabilidad de materiales y una escasa planificación basada en datos. En este sentido, el sector de la construcción se sitúa entre los menos digitalizados de la economía, mostrando un retraso significativo en la adopción de tecnologías de la información y la comunicación en comparación con otros sectores (Observatorio Industrial de la Construcción, 2023). Sin embargo, los métodos tradicionales de inspección previa suelen depender de observaciones visuales directas, levantamientos manuales y criterios técnicos parcialmente subjetivos. Esta situación puede generar incertidumbre sobre el estado real de la estructura, limitar la trazabilidad de los materiales y aumentar la exposición del personal a zonas potencialmente inestables (Lyu et al., 2025). En edificaciones

abandonadas o inacabadas, estas limitaciones adquieren especial relevancia, ya que la ausencia de información actualizada dificulta la planificación segura y eficiente de la intervención.

Estas deficiencias no solo dificultan la recuperación eficiente de recursos, sino que también incrementan los riesgos asociados a la intervención, al no disponer de información precisa sobre la estructura, los materiales y las condiciones del edificio antes de su demolición. Asimismo, la normativa española en materia de residuos establece la necesidad de una adecuada separación en origen y gestión de los residuos de construcción y demolición, lo que implica la importancia de contar con un conocimiento previo de los materiales presentes en la edificación (Ley 7/2022, de 8 de abril). En este escenario, surge la necesidad de incorporar tecnologías avanzadas que permitan automatizar la captura de información, mejorar la toma de decisiones y garantizar procesos de deconstrucción más seguros, eficientes y sostenibles.

Este trabajo constituye una continuación del Trabajo Fin de Grado titulado “Deconstrucción inteligente: tecnologías digitales, trazabilidad y conversión de CO₂ en valor” (Díaz Contreras, 2025), en el que se desarrolló un sistema innovador orientado a transformar los procesos tradicionales de demolición en un modelo inteligente basado en la digitalización, la economía circular y la trazabilidad de materiales. En dicho trabajo se diseñó una arquitectura tecnológica que integra herramientas como el modelado Building Information Modeling (BIM), la visión por computadora para la clasificación automatizada de materiales y sistemas de bases de datos para la gestión del ciclo de vida de los recursos, evaluando además el potencial de la tecnología blockchain como mecanismo de certificación y valorización ambiental.

El Trabajo Fin de Grado se centró en el diseño conceptual del sistema, el desarrollo de un prototipo funcional y la validación preliminar mediante un caso piloto simplificado en Fuerteventura, permitiendo demostrar la viabilidad técnica, económica y ambiental del modelo. Este trabajo fue reconocido con el Premio a la Innovación Tecnológica en el Energy Global Expo & Congress (EGEC, 2025), lo que refuerza su relevancia científica, su carácter innovador y su potencial de aplicación en entornos reales. Asimismo, esta línea de investigación se articula

en torno a la iniciativa URVIA, registrada como marca europea en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con el objetivo de trasladar este modelo al ámbito empresarial.

No obstante, el planteamiento desarrollado en el TFG presenta una limitación clave: la ausencia de una fase operativa para la caracterización real de las edificaciones. La obtención de información precisa sobre el estado estructural, la composición material y los riesgos asociados resulta fundamental para poder planificar procesos de deconstrucción selectiva de manera segura, eficiente y basada en datos. En muchos casos, las intervenciones se realizan sin un conocimiento detallado del edificio, lo que incrementa la probabilidad de fallos estructurales, colapsos no controlados y riesgos para los operarios.

En este contexto, el presente Trabajo Fin de Máster se centra en el desarrollo de esta fase crítica del sistema, abordando la caracterización de edificaciones mediante tecnologías de inspección automatizada. Esta etapa permite transformar el modelo conceptual en una herramienta operativa, incorporando soluciones propias del ámbito de la robótica y la automatización, orientadas a la captura, procesamiento y análisis de datos en entornos reales.

Frente a estas limitaciones, las tecnologías digitales aplicadas al entorno construido ofrecen nuevas posibilidades para automatizar la captura, procesamiento e interpretación de información. Los UAV permiten obtener datos visuales de forma remota y reducir la exposición directa de los operarios (Lyu et al., 2025; Banco Interamericano de Desarrollo et al., 2023); la fotogrametría facilita la generación de modelos tridimensionales del edificio (Nex & Remondino, 2014; Phojaem et al., 2025); los algoritmos de visión por computadora permiten identificar materiales, elementos constructivos y patologías visibles (Redmon & Farhadi, 2018; Wang et al., 2022); y los entornos de simulación robótica permiten evaluar escenarios de intervención antes de su ejecución física (Coppelia Robotics, 2025). La integración de estas tecnologías puede contribuir a transformar la inspección previa en una fase de caracterización digital, trazable y orientada a la toma de decisiones.

Para ello, se propone el diseño de un sistema basado en vehículos aéreos no tripulados (UAV), técnicas de fotogrametría y algoritmos de visión por

computadora mediante modelos de detección de objetos tipo YOLO (You Only Look Once). Este sistema permite automatizar la captura de información visual y geométrica de las edificaciones, generar modelos tridimensionales y realizar la identificación de elementos constructivos y materiales, facilitando la evaluación estructural preliminar y la detección de zonas críticas de intervención (Castro Aceves, 2025).

Con el fin de facilitar la comprensión inicial del sistema propuesto, la **Figura 1** presenta una representación conceptual del escenario de operación previo a la intervención. En ella se muestra una arquitectura híbrida de inspección compuesta por un UAV, orientado a la captura exterior del edificio, y una plataforma robótica monopodal, destinada a la exploración preliminar de zonas interiores o de acceso comprometido. Esta representación permite visualizar la transición desde una inspección manual convencional hacia un modelo de caracterización digital, remota y orientada a la reducción de riesgos.

Figura 1

Escenario conceptual de inspección previa mediante UAV y robot monopodal



Nota. Elaboración propia mediante generación asistida por IA

Desde esta perspectiva, la seguridad se posiciona como un eje central del trabajo, integrando la evaluación estructural, la identificación de riesgos y la

planificación de intervenciones como elementos clave del proceso. La deconstrucción selectiva requiere un conocimiento detallado del edificio que permita definir estrategias de desmontaje progresivo, controlado y optimizado, minimizando riesgos y favoreciendo la recuperación eficiente de materiales dentro de un modelo de economía circular. Así, la investigación adopta un enfoque aplicado y tecnológico, que, desde el punto de vista metodológico, se estructura en fases, tales como: la selección y análisis de plataformas UAV, el diseño de protocolos de inspección, la captura de datos mediante técnicas de fotogrametría, el procesamiento de imágenes y la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para la caracterización automática de elementos constructivos. Todas ellas con enfoques recientes que integran el uso de drones y tecnologías digitales en el sector de la construcción (Banco Interamericano de Desarrollo et al., 2023). A partir de estos resultados, se establecen criterios técnicos para la evaluación estructural preliminar y la planificación de la deconstrucción.

Finalmente, el documento se organiza en distintos apartados que incluyen la definición de los objetivos de la investigación, la formulación de la hipótesis de partida, la descripción de la metodología empleada, el desarrollo del marco teórico, el análisis de resultados y la presentación de conclusiones y recomendaciones.

2. Alcance del estudio

El TFG previo presenta una serie de limitaciones que delimitaban su alcance metodológico, al centrarse principalmente en el diseño conceptual del sistema y en la formulación general de su arquitectura. En el presente TFM, esta propuesta evoluciona hacia un enfoque más operativo, en el que la caracterización del edificio deja de ser un análisis estático para convertirse en una representación digital útil para decidir, simular, planificar y trazar la intervención. En primer lugar, el trabajo integra fotogrametría y visión artificial para transformar la observación del edificio en información digital estructurada. Estas tecnologías no se emplean únicamente para observar el edificio, sino para alimentar un modelo digital capaz de generar un inventario de materiales, un mapa de riesgos y distintos escenarios de actuación. De forma complementaria, la caracterización visual se vincula con un entorno de simulación robótica, utilizado como herramienta de validación preliminar para analizar trayectorias, sensores y posibles colisiones antes de una intervención real. Finalmente, la información se organiza en una cadena digital de decisión y trazabilidad, integrada por BIM, gemelo digital, base de datos, ERP conceptual y blockchain. Esta arquitectura permite registrar datos técnicos, materiales y ambientales de forma estructurada y auditable.

No obstante, el estudio presenta varias limitaciones que delimitan su alcance metodológico. En primer lugar, la validación se realiza principalmente en un entorno simulado. Aunque se plantea un caso piloto en Fuerteventura, la ejecución física completa del sistema robótico no forma parte del alcance experimental del TFM. En segundo lugar, la robótica colaborativa, el control avanzado, la integración con sistemas ERP y la tecnología blockchain se incorporan como capas de diseño, simulación y trazabilidad conceptual. Sin embargo, el núcleo empírico del trabajo se centra en la caracterización del edificio mediante UAV, visión artificial, BIM y simulación. En tercer lugar, los umbrales de aceptación propuestos constituyen criterios metodológicos definidos específicamente para el caso piloto y no deben interpretarse como estándares universales. Estos valores deberán revisarse y ajustarse en futuras aplicaciones reales. Por último, el desempeño del sistema depende de factores como la resolución de las imágenes, las condiciones de iluminación, la

accesibilidad visual del edificio, la calidad del etiquetado de datos y la capacidad de generalización del modelo YOLO. No obstante, estas limitaciones no comprometen la validez del trabajo, sino que permiten delimitar su alcance de forma rigurosa y establecer líneas futuras de investigación orientadas a la validación en campo, la integración con robots reales, el perfeccionamiento del gemelo digital y la automatización progresiva de la deconstrucción selectiva.

3. Objetivo General, Objetivos Específicos e Hipótesis de partida

Se presenta el objetivo general, los objetivos específicos y la hipótesis de partida que persiguen el desarrollo de la investigación.

3.1 Objetivo General

Evaluar la viabilidad y aplicabilidad de un sistema integral basado en fotogrametría UAV y detección de objetos mediante YOLO para la caracterización de edificaciones en estado de abandono, orientado a apoyar la planificación de procesos de deconstrucción selectiva, la identificación de materiales visibles, la detección de zonas críticas y la reducción de riesgos asociados a la intervención.

3.2 Objetivos Específicos

Los objetivos específicos se derivan del objetivo general y se centran en aspectos concretos, medibles y verificables que permiten evaluar el cumplimiento del mismo. En este sentido, se ha optado por definir un número reducido de objetivos específicos principales, directamente vinculados a los resultados técnicos del trabajo, evitando la fragmentación en múltiples subobjetivos de carácter operativo.

Se proponen los siguientes objetivos específicos:

OE1: desarrollar un sistema de inspección basado en vehículos aéreos no tripulados (UAV) y técnicas de fotogrametría que permita la captura y generación de modelos tridimensionales de edificaciones para su caracterización geométrica.

OE2: implementar y evaluar un modelo de visión por computadora basado en YOLO para la detección e identificación automatizada de materiales y elementos constructivos en edificaciones.

OE3: analizar la utilidad de la información generada mediante el sistema propuesto para la evaluación estructural preliminar y la identificación de zonas críticas, con el fin de apoyar la planificación de procesos de deconstrucción.

OE4: integrar la información geométrica y visual obtenida en un modelo digital operativo, apoyado en BIM simplificado y gemelo digital, que permita estructurar los datos del edificio y facilitar su interpretación técnica.

OE5: evaluar la viabilidad conceptual de utilizar el modelo digital generado como base para un entorno de simulación robótica y para una capa de trazabilidad digital orientada al registro de materiales, riesgos y decisiones de intervención.

Para el desarrollo de estos objetivos, la investigación se estructura en distintas fases metodológicas que abarcan desde el análisis inicial y la definición del sistema hasta la adquisición, procesamiento e interpretación de los datos. Estas fases incluyen la revisión del estado del arte, la definición de requisitos técnicos, el diseño del sistema de inspección mediante UAV, la captura de información en campo, el procesamiento fotogramétrico de los datos, el desarrollo y evaluación del modelo de visión por computadora y la integración de los resultados para su aplicación en la caracterización de edificaciones.

3.3 Hipótesis de partida

La presente investigación parte de la hipótesis de que la integración de vehículos aéreos no tripulados (UAV), técnicas de fotogrametría, algoritmos de visión por computadora basados en YOLO y entornos de simulación digital permite mejorar la caracterización previa de edificaciones en comparación con los métodos tradicionales de inspección visual, proporcionando información geométrica, material y operativa más precisa, estructurada y útil para la planificación de procesos de deconstrucción selectiva.

En particular, se plantea que el uso de UAV posibilita la captura remota de información en entornos no estructurados, reduciendo la exposición directa del personal a zonas potencialmente peligrosas. Asimismo, la aplicación de técnicas de fotogrametría permite generar modelos tridimensionales del edificio, proporcionando información geométrica relevante para el análisis de su estado y configuración espacial. Por su parte, los algoritmos de detección de objetos basados en YOLO facilitan la identificación automatizada de materiales y elementos constructivos visibles.

Desde esta perspectiva, la hipótesis no se limita a afirmar la utilidad aislada de cada una de las tecnologías empleadas, sino que sostiene que su integración en un sistema automatizado permite obtener una caracterización más completa, objetiva y basada en datos del edificio, favoreciendo la evaluación estructural preliminar, la identificación de riesgos y la detección de zonas críticas de intervención. En consecuencia, se espera que el sistema propuesto permita mejorar la planificación de los procesos de deconstrucción selectiva, contribuyendo a una intervención más segura, eficiente y alineada con criterios de recuperación de materiales y sostenibilidad.

Asimismo, se plantea que la integración de los resultados en un gemelo digital operativo permite conectar la información capturada en campo con procesos de evaluación de riesgos, simulación de escenarios y apoyo a la toma de decisiones, favoreciendo una intervención más segura, eficiente y trazable. La verificación de esta hipótesis se realizará mediante la aplicación del sistema a un caso de estudio real, evaluando su viabilidad técnica en términos de calidad de la información generada, utilidad para la evaluación del edificio, reducción de riesgos, apoyo a la toma de decisiones y capacidad de integración en un entorno de simulación digital.

4. Metodología

4.1 Enfoque metodológico

El presente Trabajo Fin de Máster se desarrolla como una investigación aplicada de enfoque mixto, estructurada bajo el paradigma de Design Science Research (DSR). Este enfoque se selecciona porque el objetivo del estudio no se limita a describir el problema de las edificaciones susceptibles de deconstrucción selectiva, sino que persigue diseñar, desarrollar y evaluar un artefacto tecnológico capaz de mejorar la caracterización geométrica, material y operativa del edificio, así como apoyar la toma de decisiones previa a la intervención (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007).

La investigación aplicada se justifica por su orientación a la resolución de un problema real: la necesidad de caracterizar edificaciones abandonadas o en estado de deterioro antes de ejecutar procesos de deconstrucción selectiva. En este contexto, el trabajo propone un sistema integrado basado en captura aérea con UAV, reconstrucción fotogramétrica, detección automática mediante visión artificial, modelado BIM, simulación robótica y trazabilidad digital de materiales.

El enfoque mixto permite integrar dos dimensiones complementarias. Por un lado, una dimensión cualitativa, relacionada con el análisis del contexto, la identificación de riesgos, la interpretación del estado del edificio, la definición de categorías materiales y la valoración de criterios de intervención. Por otro lado, una dimensión cuantitativa, orientada a la medición de variables como la precisión geométrica, el rendimiento del modelo de detección, los tiempos de caracterización, la cobertura del inventario material, las colisiones en simulación y los indicadores de trazabilidad (Creswell & Plano Clark, 2018).

El paradigma DSR resulta especialmente adecuado, ya que el trabajo se articula en torno al diseño y evaluación de un artefacto digital integrado. En este caso, dicho artefacto no se limita a una herramienta aislada, sino que constituye una arquitectura metodológica y tecnológica compuesta por fotogrametría UAV, detección de objetos mediante YOLO, modelado BIM, simulación robótica en CoppeliaSim y sistemas de trazabilidad de materiales. Esta lógica permite estructurar el trabajo en torno a las fases de identificación del problema,

definición de objetivos, diseño y desarrollo, demostración, evaluación y comunicación.

Por tanto, el TFM se plantea como una investigación aplicada, de enfoque mixto, bajo el paradigma de Design Science Research, orientada al diseño, desarrollo y evaluación de un artefacto digital para la caracterización, planificación y validación de procesos de deconstrucción selectiva.

4.2 Diseño de la investigación

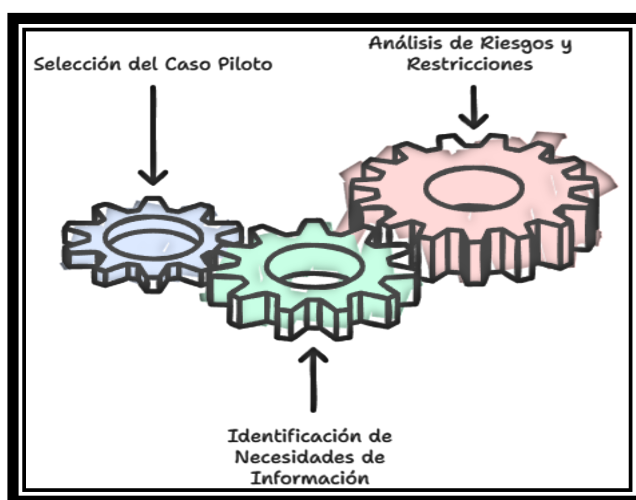
El diseño metodológico se estructura en cinco macrofases que operacionalizan las etapas del enfoque DSR y permiten transformar una aproximación conceptual en un modelo verificable y evaluable:

- Fase 1. Análisis del problema.

Se delimita el caso de estudio, se justifica la selección del edificio y se identifican las necesidades de información necesarias para planificar una deconstrucción selectiva. Esta fase permite reconocer restricciones de operación, categorías de materiales, riesgos estructurales preliminares, zonas de acceso comprometido y necesidades de captura de datos. La **Figura 2** muestra los principales elementos que componen la fase de análisis del problema.

Figura 2

Proceso de análisis del problema



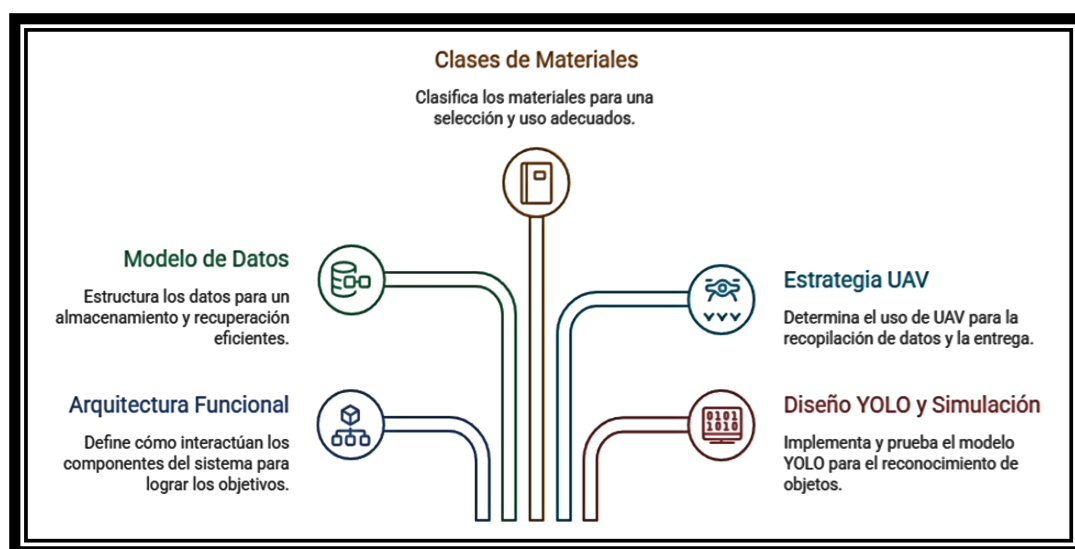
Nota. Elaboración propia

- Fase 2. Diseño del sistema.

Se define la arquitectura funcional del sistema, incluyendo la integración de tecnologías, el modelo de datos, las clases de materiales y elementos constructivos, la estrategia de captura mediante UAV, el esquema de anotación visual y los módulos de simulación y trazabilidad. Esta fase incorpora una adaptación del modelo ISA-95 (International Society of Automation, 2025), que permite interpretar el sistema como una arquitectura de automatización industrial, facilitando la integración entre el mundo físico (edificio), los sistemas de percepción, el control inteligente y la gestión de la información. La **Figura 3** resume los principales componentes considerados en el diseño del sistema.

Figura 3

Elementos prioritarios en el diseño del sistema



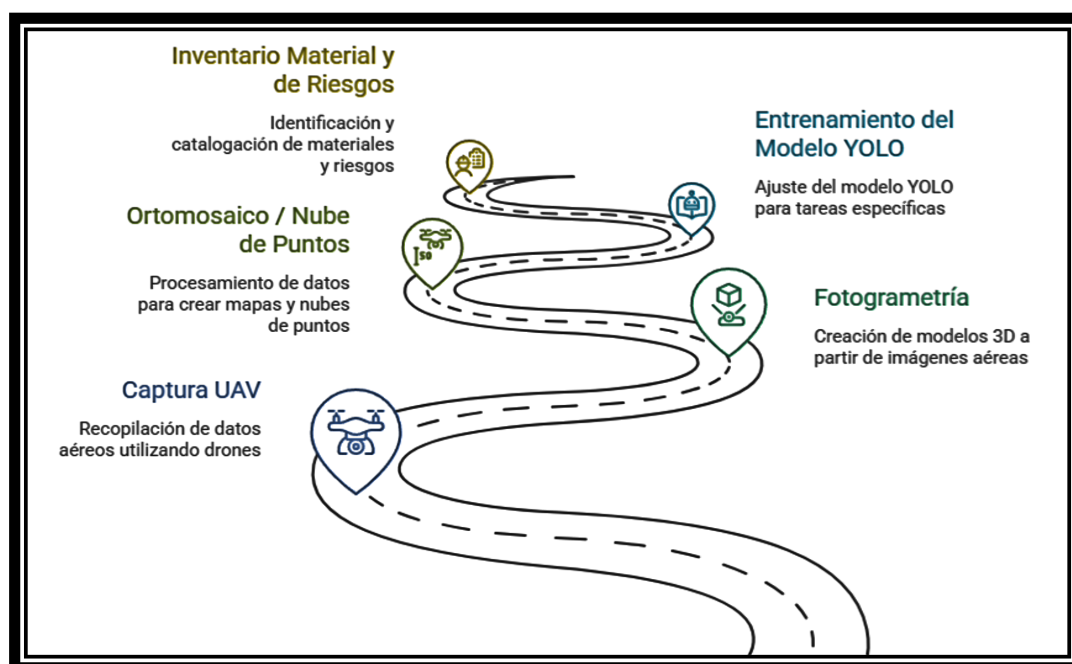
Nota. Elaboración propia

- Fase 3. Desarrollo del prototipo.

Se implementa el flujo mínimo viable del sistema: captura de imágenes con UAV, reconstrucción fotogramétrica, generación de ortomosaico o nube de puntos, vinculación con un modelo BIM simplificado, etiquetado de muestras, entrenamiento o ajuste del detector YOLO y producción de un inventario material y de riesgos. La **Figura 4** representa el flujo de actividades necesarias para el desarrollo del prototipo.

Figura 4

Flujo de actividades necesarias para el desarrollo del prototipo



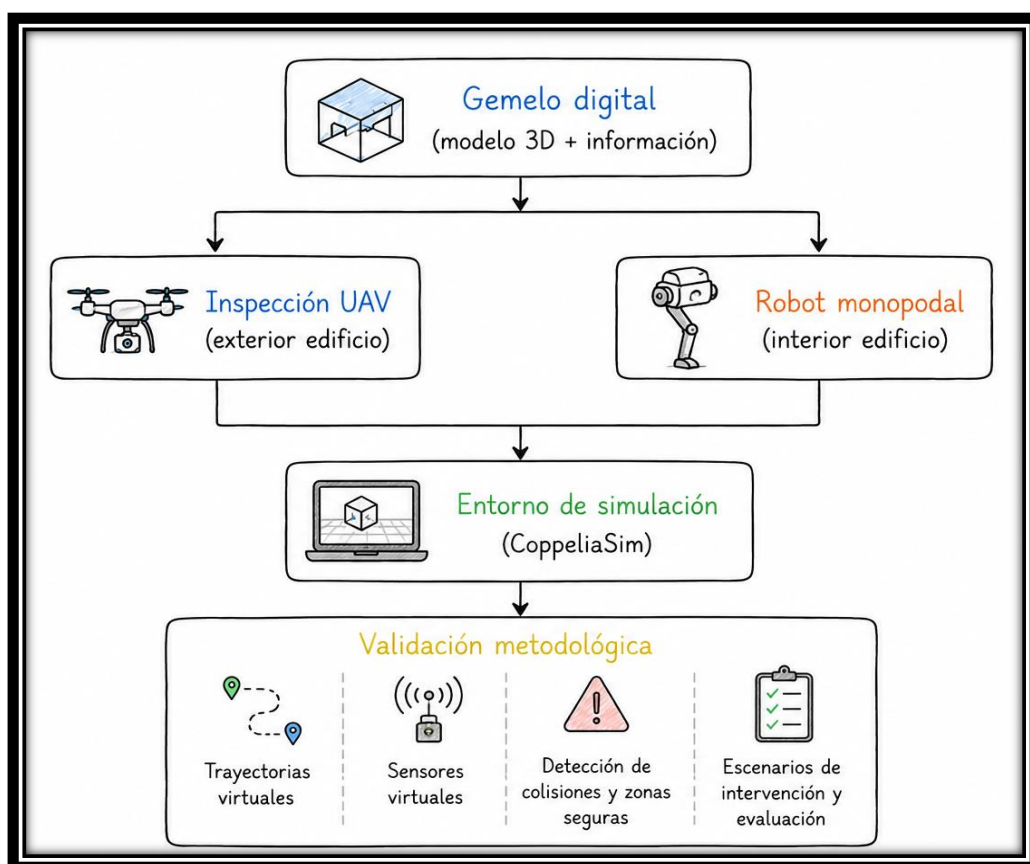
Nota. Elaboración propia

- Fase 4. Simulación y validación.

El gemelo digital permite avanzar desde la caracterización del edificio hacia la planificación operativa. Sobre esta base, la información generada puede integrarse en un entorno de simulación robótica para evaluar de forma preliminar trayectorias, sensores virtuales, detección de colisiones, cobertura de inspección y posibles escenarios de intervención. Asimismo, esta fase contempla, como línea de evolución futura, la incorporación de robots monopodales para la inspección de espacios interiores de difícil acceso, complementando la inspección aérea mediante UAV. La **Figura 5** muestra la arquitectura conceptual de la fase de simulación y validación metodológica.

Figura 5

Elementos de la fase de simulación y validación



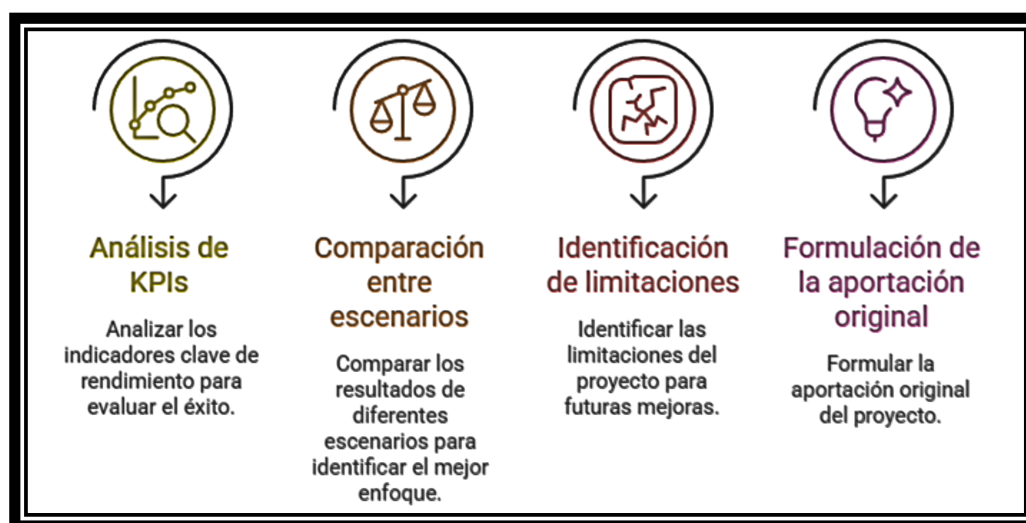
Nota. Elaboración propia

- Fase 5. Evaluación de resultados y aportación original.

Se analizan los resultados obtenidos mediante métricas previamente definidas. Esta fase permite valorar la utilidad del artefacto, sus limitaciones y su aportación original: un gemelo digital operativo de deconstrucción selectiva que integra caracterización geométrica, detección automática, simulación robotizable, trazabilidad y apoyo a la toma de decisiones. La **Figura 6** presenta los elementos considerados en la evaluación final del sistema y en la formulación de la aportación original.

Figura 6

Componentes de la fase de evaluación y aportación original



Nota. Elaboración propia

Para finalizar este apartado, se incorpora el mapa de procesos del diseño de la investigación, representado en la **Figura 7**. Este esquema sintetiza la arquitectura metodológica del trabajo y muestra de forma integrada la relación entre los procesos estratégicos, las cinco macrofases metodológicas y los procesos de soporte que intervienen durante el desarrollo de la investigación. Asimismo, permite visualizar el flujo continuo de información desde las entradas iniciales, definidas por los objetivos, la hipótesis de partida y los requisitos del sistema, hasta la obtención de los resultados y la evaluación del artefacto propuesto. De este modo, el mapa refleja la secuencia lógica que guía el desarrollo del estudio, comenzando con el análisis del problema y continuando con el diseño del sistema, el desarrollo del prototipo, la simulación y validación metodológica, y la evaluación final de la propuesta. En conjunto, esta representación facilita la comprensión del enfoque seguido bajo el paradigma Design Science Research, evidenciando la trazabilidad entre las distintas fases de la investigación y la coherencia del proceso empleado para alcanzar la aportación original planteada en este Trabajo Fin de Máster.

Figura 7

Mapa de procesos del diseño de la investigación



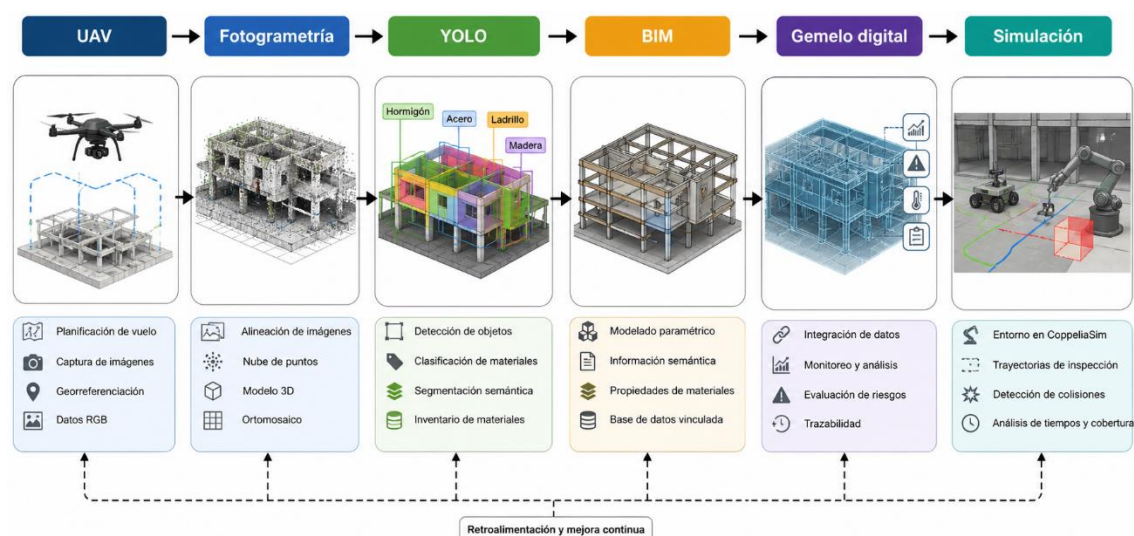
Nota. Elaboración propia

4.3 Arquitectura metodológica del sistema

La arquitectura del sistema se formula mediante una adaptación del modelo ISA-95 y del enfoque Smart Factory. Esta aproximación permite explicar cómo se integran las capas físicas, sensórica, algorítmica, supervisora y gestora del sistema propuesto. La **Figura 8** se añade para facilitar la comprensión del flujo de información dentro del sistema, desde la captura de datos mediante UAV hasta la validación en entorno de simulación. Este esquema permite visualizar la integración de las distintas tecnologías utilizadas en el desarrollo del gemelo digital operativo para deconstrucción selectiva.

Figura 8

Flujo de trabajo del gemelo digital para la caracterización de edificaciones



Nota. Elaboración propia

El sistema se estructura en los siguientes niveles:

- Nivel 0. Proceso físico.

Corresponde al edificio objeto de estudio, sus materiales, residuos potenciales, zonas de riesgo y entorno de intervención.

- Nivel 1. Percepción y actuación.

Incluye los dispositivos de captura y actuación: UAV, cámaras, sensores de profundidad o proximidad y, como extensión futura, un robot monopodal explorador o un cobot para tareas de apoyo.

- Nivel 2. Control inteligente.

Integra los algoritmos de visión artificial, detección mediante YOLO, SLAM, planificación de trayectorias, evaluación de riesgos y control avanzado.

- Nivel 3. Supervisión.

Comprende el gemelo digital, el dashboard de visualización, la escena simulada en CoppeliaSim y la supervisión del estado del sistema.

- Nivel 4. Gestión.

Agrupar la trazabilidad de materiales, los indicadores de desempeño, la base de datos relacional, la integración conceptual con ERP y la posible capa blockchain.

para el registro auditable de eventos críticos.

Esta arquitectura permite interpretar el TFM no como una simple suma de tecnologías, sino como un sistema de automatización integrada aplicado a la deconstrucción selectiva. La información fluye desde el edificio físico hacia los sistemas de percepción, posteriormente hacia los módulos de análisis y simulación, y finalmente hacia la capa de gestión y trazabilidad.

4.4 Variables de estudio

La metodología contempla variables independientes, dependientes y de control, con el fin de estructurar el análisis del sistema y permitir una evaluación objetiva del artefacto desarrollado. Las variables independientes principales son la configuración de la campaña UAV, la resolución de imagen, el número de vistas capturadas, la calidad de reconstrucción fotogramétrica, la versión o configuración del modelo YOLO, la configuración de la escena en simulación, el tipo de robot virtual, la estrategia de trayectoria y el modo de operación colaborativa. Las variables dependientes corresponden a las métricas de desempeño del sistema. Entre ellas se incluyen la precisión geométrica del modelo, el rendimiento del sistema de detección, el tiempo de caracterización, la cobertura del inventario material, el número de riesgos detectados, el número de colisiones en simulación, la distancia mínima de seguridad, la integridad del registro de trazabilidad y el porcentaje de eventos críticos documentados. Las variables de control, incluyen: el caso piloto seleccionado, las clases materiales evaluadas, las condiciones de iluminación, el protocolo de anotación, los escenarios de simulación definidos y las restricciones de operación. En la **Tabla 1** se recogen las principales variables, indicadores, métricas y criterios de evaluación utilizados para validar el sistema propuesto.

Tabla 1

Variables, indicadores, métricas y criterios de evaluación del sistema propuesto

Dimensión	Indicador	Métrica	Criterio de aceptación
Geometría	Exactitud del modelo	RMSE en puntos de control / error medio absoluto	$\leq 5-10$ cm en exterior accesible
Visión artificial	Detección de materiales	mAP50, precisión, recall, F1	$mAP50 \geq 0,80$ y $recall \geq 0,75$
Inventario	Cobertura de elementos catalogados	% de elementos visibles clasificados	≥ 85 %
Eficiencia	Tiempo de caracterización	Horas por edificio / reducción frente a inspección manual	Mejora ≥ 30 %
Sostenibilidad	Recuperación material estimada	kg o m ³ recuperables / % valorizable	Indicador descriptivo por escenario
Emisiones	CO ₂ evitados estimado	kg CO ₂ evitados por reutilización	Indicador descriptivo por escenario
Seguridad	Riesgos detectados	Nº de zonas críticas / severidad residual	100 % de zonas críticas identificadas en validación experta
Simulación	Seguridad cinemática	Nº de colisiones / distancia mínima / tiempo de ciclo	0 colisiones y cumplimiento del margen fijado
Trazabilidad	Integridad del registro	% de lotes con registro completo	100 % en la simulación de base de datos
Trazabilidad avanzada	Anclaje auditable	% de eventos críticos sellados	≥ 95 % de eventos críticos

Nota. Elaboración propia

Estos umbrales se plantean como criterios metodológicos de aceptación del artefacto y no como límites normativos universales. Su finalidad es convertir la evaluación en un proceso transparente, medible y defendible, adaptado al caso piloto.

4.5 Técnicas e instrumentos de investigación

La recogida de datos se plantea de forma multimodal, combinando fuentes visuales, geométricas, simuladas y de gestión.

La primera fuente de datos es la captura aérea con UAV, orientada a generar imágenes nadirales, imágenes oblicuas, ortofotos y reconstrucciones tridimensionales mediante fotogrametría. Estos productos permitirán obtener una representación geométrica del edificio y servirán como base para el modelo digital posterior. Cuando sea posible, se emplean puntos de control o puntos de verificación para estimar la calidad geométrica del modelo mediante indicadores como el Root Mean Square Error (RMSE). La segunda fuente de datos es la anotación visual para visión artificial. Se construirá un conjunto de imágenes etiquetadas con clases de interés para la deconstrucción selectiva, tales como hormigón, acero, fábrica, carpintería, huecos, barandillas, escombros, fisuras visibles, zonas de acceso comprometido y elementos peligrosos. A partir de este conjunto de datos se entrenará o ajustará un detector YOLO, obteniendo métricas como precisión, recall, F1-score y mAP. En tanto, la tercera fuente de datos se centra en el modelo BIM, entendido como estructura organizadora de la información geométrica, material y funcional del edificio. El modelo BIM permitirá vincular los elementos detectados con su localización espacial, su categoría material, su estado y su potencial de valorización. Se pretende, además, utilizar la simulación como la cuarta fuente. El modelo digital del edificio se incorporará a CoppeliaSim para configurar una escena navegable, sensores virtuales y robots de referencia. Esta simulación generará datos sobre trayectorias, tiempos, colisiones, distancias de seguridad, cobertura de inspección y viabilidad de rutas. Por último, la quinta fuente es la capa de gestión y trazabilidad, compuesta por una base de datos relacional, una integración conceptual con ERP y una posible capa blockchain para registrar eventos críticos. La función de blockchain en este TFM no es financiera, sino de

trazabilidad: registrar lotes materiales, decisiones de intervención y evidencias de sostenibilidad de forma auditable.

4.6 Procesamiento y análisis de datos

El procesamiento de datos se realiza en varias etapas encadenadas. Se requiere primero realizar la reconstrucción geométrica mediante fotogrametría a partir de las imágenes capturadas por UAV. Esta etapa permite generar ortomosaicos, nubes de puntos o mallas tridimensionales que representan el estado exterior del edificio. Posteriormente, se genera o adapta un modelo BIM simplificado, que actúa como soporte estructurado para organizar la información del edificio. Este modelo permite vincular geometría, materiales, zonas de riesgo y posibles rutas de intervención. Una vez concluidas ambas etapas, se procede a realizar el etiquetado visual de imágenes y el entrenamiento o ajuste del modelo YOLO (Ultralytics, 2025). El objetivo de esta etapa es detectar automáticamente materiales, elementos constructivos y riesgos visibles. Por ello, la salida del modelo se transforma en un inventario material y en un mapa preliminar de riesgos. Con esta información, se construye el gemelo digital operativo, entendido como una representación dinámica del edificio que integra geometría, materiales, riesgos, datos visuales, información BIM y lógica de simulación. Este gemelo digital no se plantea como un modelo estático, sino como una herramienta de análisis y planificación (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2024). Posteriormente, se lleva a cabo la simulación en CoppeliaSim, que permite evaluar trayectorias, sensores, colisiones, zonas de seguridad y tiempos de operación. La simulación se utiliza como medio de validación previa antes de cualquier intervención física. Finalmente, se analizan las métricas de desempeño: precisión geométrica, precisión de detección, cobertura del inventario, tiempos de caracterización, número de colisiones, cumplimiento de restricciones de seguridad, integridad de la trazabilidad y estimación de materiales recuperables.

4.7 Plan de simulación en CoppeliaSim

El plan de simulación se desarrolla en CoppeliaSim por su capacidad para modelar escenas robóticas, sensores virtuales, trayectorias, colisiones, robots

móviles o manipuladores, y posibles integraciones con APIs remotas o con Robot Operating System (ROS) (Coppelia Robotics, 2025).

Este plan permite que la simulación funcione como banco de pruebas del sistema antes de cualquier implementación real, reduciendo riesgos técnicos y operativos. Con el fin de estructurar los factores que condicionan la correcta ejecución del plan de simulación, se elabora el siguiente diagrama de causa-efecto (diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa).

Figura 9

Diagrama de causa-efecto del plan de simulación en CoppeliaSim



Nota. Elaboración propia

El flujo de simulación comprende cuatro tareas principales. La primera tarea es el modelado de la escena. Para ello, se importa o reproduce la geometría simplificada del edificio, organizándola por zonas, obstáculos, materiales y áreas de riesgo. Esta escena permitirá representar el edificio como un entorno de intervención. La segunda tarea es la configuración de sensores. Se incorporan sensores de visión para simular percepción visual y sensores de proximidad para evaluar distancias de seguridad, obstáculos o zonas de riesgo. Para la tercera tarea, se analizan movimientos equivalentes a MoveJ, MoveL y MoveP. MoveJ se utiliza para reposicionamientos rápidos en espacio articular; MoveL para desplazamientos lineales precisos del extremo operativo; y MoveP para

trayectorias continuas con velocidad constante y suavizado. En los escenarios en los que se modele un robot móvil o monopodal para la inspección interior del edificio, se puede incorporar una lógica SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) para comparar el mapa fotogramétrico inicial con actualizaciones locales del entorno (Macenski & Jambrecic, 2021). Por último, la cuarta tarea trata de la validación de colisiones y seguridad. La simulación permite comprobar colisiones entre el robot y el entorno, autocolisiones, invasión de zonas restringidas y cumplimiento de distancias mínimas de seguridad.

4.8 Robótica, cinemática, dinámica y seguridad

La capa robótica del TFM se plantea como una extensión modular del artefacto, no como una implementación física completa dentro del alcance experimental del trabajo. Esta delimitación es importante porque el núcleo empírico del TFM se centra en la caracterización del edificio mediante UAV, visión artificial, BIM y simulación; mientras que la ejecución robotizada se plantea como línea de desarrollo futura y como validación virtual de la arquitectura propuesta. Dentro de esta extensión se consideran dos familias de robots. La primera corresponde a un robot monopodal explorador o plataforma móvil especializada para acceder a zonas interiores irregulares, confinadas o parcialmente colapsadas. Investigaciones recientes en robótica de locomoción dinámica han demostrado el potencial de sistemas monopodales y bípedos para mantener estabilidad y capacidad de adaptación en entornos complejos mediante sensores inerciales y estrategias avanzadas de control predictivo, lo que refuerza su posible aplicación futura en escenarios de inspección y deconstrucción selectiva (Mercado León & Rangel Miranda, 2026). La segunda corresponde a un cobot orientado a tareas de manipulación asistida, desmontaje ligero o interacción colaborativa con operarios durante las fases de clasificación y transferencia de materiales. La incorporación de robots colaborativos en entornos industriales permite automatizar operaciones de manipulación e inspección, manteniendo un espacio de trabajo compartido y seguro con los operarios humanos (Alba Vázquez, 2019). Aunque estos desarrollos proceden del ámbito industrial, sus principios pueden servir como referencia para futuras aplicaciones en procesos de

deconstrucción selectiva, donde determinadas tareas de manipulación y clasificación podrían realizarse de forma colaborativa.

Desde el punto de vista del modelado, la metodología contempla el análisis de la cinemática, la dinámica y los grados de libertad del robot virtual seleccionado. La cinemática permite calcular posiciones, orientaciones y trayectorias; la dinámica permite analizar esfuerzos, restricciones, cargas y posibles limitaciones de seguridad; y los grados de libertad determinan la capacidad del robot para adaptarse a entornos complejos. En materia de seguridad, el sistema se alinea conceptualmente con los principios de seguridad aplicables a robots industriales y colaborativos; la familia ISO 10218 para robots industriales y la ISO/TS 15066 para aplicaciones colaborativas (International Organization for Standardization [ISO], 2025; ISO, 2016). La evaluación de riesgos se realizará mediante identificación de peligros, estimación de severidad y probabilidad, determinación del riesgo residual y selección de medidas preventivas. En escenarios colaborativos se considerarán estrategias como parada monitorizada de seguridad, guiado manual, monitorización de velocidad y separación, y limitación de potencia y fuerza.

4.9 Control avanzado y toma de decisiones

Aunque el TFM no tiene como objetivo principal construir un controlador industrial completo, el sistema se formula metodológicamente como un problema de control avanzado. Esta formulación es coherente con la naturaleza del sistema, ya que una acción sobre el robot, la ruta de inspección o la secuencia de intervención puede afectar simultáneamente a la seguridad, la accesibilidad, el tiempo de operación, la estabilidad local y la recuperación material.

Por ello, se plantea una capa de planificación y control predictivo de alto nivel. Conceptualmente, esta capa funcionaría como un Model Predictive Control (MPC), utilizando el estado del gemelo digital (geometría, obstáculos, riesgos, materiales y zonas de paso) para evaluar decisiones candidatas y seleccionar la alternativa que ofrezca el mejor equilibrio entre seguridad, tiempo de intervención y rendimiento material. Este control no se implementa como control continuo de bajo nivel, sino como una estrategia de apoyo a la toma de decisiones basada en horizonte finito. Su función es priorizar rutas, evitar zonas críticas, reducir

colisiones y optimizar la planificación de la intervención. Este enfoque permite trasladar el problema desde una caracterización pasiva hacia un sistema activo de toma de decisiones asistida.

4.10 Fases de la investigación

El desarrollo del trabajo se organiza en las siguientes fases:

- Fase 1: definición del caso de estudio. Se selecciona el edificio piloto en Fuerteventura y se justifica su interés técnico, territorial y operativo. Se analizan sus condiciones de abandono, accesibilidad, visibilidad, tipología constructiva y potencial para la deconstrucción selectiva (Díaz Contreras, 2025).
- Fase 2: captura de datos mediante UAV. Se planifica la campaña de vuelo y se capturan imágenes del edificio mediante dron, incluyendo vistas generales y detalles relevantes para la reconstrucción geométrica y la detección de materiales.
- Fase 3: procesamiento fotogramétrico. Las imágenes capturadas se procesan para generar ortomosaicos, nubes de puntos o modelos tridimensionales. Esta información constituye la base geométrica del sistema.
- Fase 4: clasificación de materiales mediante IA. Se prepara un conjunto de imágenes etiquetadas y se entrena o ajusta un modelo YOLO para detectar materiales, elementos constructivos y riesgos visibles.
- Fase 5: integración en modelo BIM. Los resultados geométricos y visuales se vinculan a un modelo BIM simplificado, permitiendo estructurar la información del edificio por elementos, materiales, zonas y riesgos.
- Fase 6: construcción del gemelo digital. Se integra la información fotogramétrica, visual, BIM y de riesgos en un gemelo digital operativo, orientado a la planificación de la deconstrucción selectiva.
- Fase 7: simulación en entorno virtual. El modelo se incorpora a CoppeliaSim para evaluar rutas, sensores, colisiones, tiempos de operación y escenarios de intervención robotizada.
- Fase 8: evaluación de resultados. Se analizan las métricas definidas: precisión geométrica, rendimiento de detección, cobertura del inventario,

seguridad de trayectorias, trazabilidad y eficiencia operativa.

- Fase 9: análisis de viabilidad y conclusiones. Se discuten los resultados, limitaciones y posibilidades de escalabilidad del sistema, así como su aportación a la deconstrucción selectiva, la automatización y la economía circular.

5. Marco teórico y revisión del estado del arte

La caracterización previa de edificaciones destinadas a intervención, rehabilitación, desmontaje o demolición selectiva se ha convertido en una necesidad técnica, normativa y preventiva. En el plano normativo, la legislación europea y española exige la prevención, separación en origen, trazabilidad y valorización de los residuos de construcción y demolición (Directiva (UE) 2018/851; Ley 7/2022, de 8 de abril); en el plano de la seguridad, obliga a integrar la prevención de riesgos y la planificación de la obra en todas sus fases (Ley 31/1995; Real Decreto 1627/1997); y en el plano tecnológico, el despliegue de sistemas basados en vehículos aéreos no tripulados (UAV) y técnicas de visión por computador abre la posibilidad de obtener información geométrica y semántica de forma más rápida, remota y objetiva que la inspección manual tradicional (Lyu et al., 2025; Yang et al., 2024).

En este contexto, el sector de la construcción presenta todavía un bajo grado de digitalización en comparación con otros sectores económicos, lo que limita la adopción de soluciones basadas en datos. El Observatorio Industrial de la Construcción (2023) señala que este sector se sitúa entre los menos digitalizados, lo que refuerza la necesidad de incorporar tecnologías avanzadas como UAV, fotogrametría e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, la trazabilidad y la toma de decisiones.

La literatura reciente muestra tres líneas de investigación consolidadas, aunque todavía fragmentadas. En primer lugar, el uso de drones para la inspección de fachadas, cubiertas y patologías estructurales (Lyu et al., 2025); en segundo lugar, la generación de modelos tridimensionales mediante fotogrametría UAV basada en flujos Structure from Motion (SfM) y Multi-View Stereo (MVS) (Phojaem et al., 2025); y, en tercer lugar, la detección de objetos y defectos mediante modelos de visión por computador basados en arquitecturas YOLO y sus variantes (Redmon & Farhadi, 2018; Wang et al., 2022).

Sin embargo, el vacío de investigación relevante para este Trabajo Fin de Máster no reside en el desarrollo individual de cada una de estas tecnologías, sino en

su integración dentro de un flujo operativo unificado orientado a la caracterización de un edificio real antes de la deconstrucción selectiva. Este enfoque implica conectar la información geométrica obtenida mediante fotogrametría, la detección automatizada de materiales y elementos constructivos, el análisis preliminar de riesgos y su aplicación en la toma de decisiones. Este vacío es especialmente significativo, ya que gran parte de los estudios existentes se centran en la detección de defectos superficiales, el control de obra o la clasificación de residuos una vez generados, y no en la interpretación previa del edificio como fuente potencial de materiales y riesgos (Comisión Europea, 2018; Demetriou et al., 2023).

Este diagnóstico se alinea directamente con los objetivos específicos definidos en la presente investigación (OE1–OE3), que abordan el desarrollo de un sistema basado en UAV y fotogrametría para la caracterización geométrica, la implementación de modelos YOLO para la identificación automatizada de materiales y elementos constructivos, y el análisis de la utilidad de la información generada para la evaluación estructural preliminar y la detección de zonas críticas de intervención. En este sentido, el marco teórico justifica científicamente que el trabajo no se limite a la aplicación aislada de tecnologías existentes, sino que proponga una integración tecnológica con un propósito operativo, normativo y orientado a la mejora de la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad en los procesos de deconstrucción selectiva.

5.1 Inspección de edificaciones y deconstrucción selectiva

Los residuos de construcción y demolición (RCD) constituyen uno de los flujos más relevantes dentro de la economía circular en Europa, tanto por su elevado volumen como por su potencial de reutilización, reciclado y valorización material. En este contexto, la normativa europea mantiene el objetivo de alcanzar al menos un 70 % de preparación para la reutilización, reciclado y otras formas de valorización material de los residuos no peligrosos de construcción y demolición, reforzando la necesidad de avanzar hacia modelos de gestión más circulares (Parlamento Europeo y Consejo, 2018; Comisión Europea, 2024).

En el ámbito nacional, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece los principios básicos de la política de residuos en España, incorporando los objetivos europeos y reforzando la jerarquía de residuos basada en la prevención, reutilización, reciclado y valorización. Por su parte, el Real Decreto 105/2008 regula de forma específica la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, siendo especialmente relevante para el presente Trabajo Fin de Máster, ya que establece la obligación de incorporar en el proyecto de obra un estudio de gestión de residuos, prever medidas de prevención y separación en origen, así como documentar el destino final de los residuos generados (Real Decreto 105/2008).

Asimismo, en el caso de obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, la normativa exige la elaboración de un inventario de residuos peligrosos y la planificación de su retirada selectiva. En términos prácticos, esto implica que la caracterización previa del edificio no constituye únicamente una mejora tecnológica, sino que actúa como un soporte objetivo para el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en materia de inventario, segregación y trazabilidad de los residuos. Sin embargo, en la práctica, esta caracterización sigue realizándose mayoritariamente mediante inspecciones visuales manuales, lo que limita la precisión de la información disponible y dificulta la toma de decisiones basada en datos.

A esta base jurídica se suman documentos europeos de carácter metodológico que refuerzan la importancia de la evaluación previa. El Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la Unión Europea, actualizado en 2024, pone énfasis en la correcta gestión de los residuos en todas las fases del proceso constructivo y en la necesidad de cooperación entre los distintos agentes implicados (Comisión Europea, 2024). Asimismo, las Directrices para la realización de auditorías de residuos antes de la demolición y renovación de edificios destacan que la auditoría previa a la demolición constituye una herramienta esencial para maximizar la recuperación de materiales y garantizar una gestión eficiente de los residuos (Comisión Europea, 2018). En esta línea, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2025–2035 refuerza la necesidad de avanzar hacia modelos de demolición selectiva, promoviendo la elaboración de guías específicas y estudios de gestión de residuos. Este enfoque evidencia

que el problema abordado en la presente investigación no es marginal, sino que se encuentra plenamente alineado con las políticas públicas actuales en materia de sostenibilidad y economía circular (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2023).

Desde la perspectiva preventiva, la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, define la prevención como el conjunto de medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad, lo que implica la necesidad de integrar la seguridad desde la fase de planificación. En el ámbito específico de la construcción, el Real Decreto 1627/1997 establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras, incluyendo aquellas relacionadas con la demolición. Adicionalmente, el Real Decreto 396/2006 regula los trabajos con riesgo de exposición al amianto, estableciendo la obligación de su retirada en condiciones controladas y, con carácter general, antes de la aplicación de técnicas de demolición, salvo que ello incremente el riesgo. La interpretación conjunta de este marco normativo refuerza uno de los argumentos centrales del presente Trabajo Fin de Máster: la necesidad de conocer el edificio antes de intervenir, con el fin de reducir la exposición del personal, optimizar la secuencia de trabajo y detectar elementos que requieren un tratamiento específico. En este contexto, la incorporación de tecnologías avanzadas de captura y análisis de datos, como los UAV y la inteligencia artificial, se plantea como una evolución necesaria para dar respuesta a las exigencias normativas y operativas actuales.

5.1.1 UAV para la inspección de edificaciones y condicionantes regulatorios

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) encuadran las operaciones con sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) dentro de un marco regulatorio basado en el riesgo operacional, en lugar de diferenciar entre usos recreativos o profesionales. La normativa europea, aplicable desde el 31 de diciembre de 2020, distingue tres categorías de operación: abierta, específica y certificada (EASA, 2023).

La categoría abierta está orientada a operaciones de bajo riesgo y se subdivide en A1, A2 y A3, en función de la proximidad a personas y del entorno de operación. Por su parte, la categoría específica abarca aquellas operaciones que exceden los límites de la categoría abierta y requiere la realización de una evaluación de riesgos, generalmente mediante metodologías como SORA (Specific Operations Risk Assessment). Finalmente, la categoría certificada se reserva para operaciones de mayor criticidad, con requisitos similares a los de la aviación tripulada (EASA, 2023).

En el contexto de la inspección de edificaciones, especialmente en entornos urbanos o poblados, esta clasificación resulta determinante, ya que muchas misiones de inspección de fachadas, operaciones en proximidad a personas o condicionantes espaciales no pueden encuadrarse dentro de la categoría abierta, requiriendo su adaptación a escenarios estándar (STS) o evaluaciones específicas de riesgo. En España, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) establece que la normativa europea es de aplicación a todos los drones, independientemente de su uso, e introduce requisitos adicionales como el registro obligatorio del operador en determinados casos, la identificación del UAS y el cumplimiento de limitaciones geográficas. Asimismo, el Real Decreto 517/2024 regula el uso civil de drones en territorio español, definiendo el régimen de zonas geográficas UAS, restricciones operativas y condiciones específicas para operaciones en entornos urbanos, espacios aéreos controlados o zonas próximas a aeródromos (AESA, 2024; Real Decreto 517/2024). Desde el punto de vista metodológico, este marco normativo implica una exigencia previa fundamental: antes de la planificación de cualquier vuelo técnico, es necesario verificar el cumplimiento de los requisitos regulatorios, incluyendo el registro del operador, la categoría operacional aplicable y las restricciones geográficas del área de operación. Este aspecto se integra directamente en la metodología como condición necesaria para la ejecución del sistema propuesto, garantizando la viabilidad legal de las operaciones de captura de datos.

Desde el punto de vista técnico, la literatura reciente (2024–2026) confirma que los UAV aportan ventajas significativas en la inspección de envoltentes y estructuras. Estas plataformas permiten reducir la exposición directa del personal a entornos potencialmente peligrosos, acceder a zonas de difícil

alcance, capturar información mediante sensores RGB, térmicos o multiespectrales, y facilitar la automatización del análisis posterior mediante técnicas de inteligencia artificial (Lyu et al., 2025; Yang et al., 2024). En este sentido, diversos trabajos aplicados han demostrado la viabilidad del uso de UAV en entornos reales de edificación y construcción. Agrasar Santiso (2023) analiza el uso combinado de fotogrametría e imágenes térmicas para la evaluación energética de edificios, evidenciando la capacidad de estas tecnologías para obtener información detallada de forma remota. Asimismo, López Ramos (2025) aplica UAV con tecnología LiDAR en proyectos de construcción civil, destacando su utilidad en la captura de información geométrica precisa y en el seguimiento del avance de obra. Estos trabajos refuerzan el papel de los UAV como herramientas clave en la digitalización del entorno construido. No obstante, a pesar de estas ventajas, la literatura también señala limitaciones relevantes. La integración de UAV con modelos de deep learning constituye una línea de investigación en expansión orientada hacia la automatización de la inspección estructural, pero todavía persisten desafíos relacionados con la autonomía de vuelo, la planificación de trayectorias (path planning), la detección de objetos a distintas escalas y la capacidad de generalización de los modelos (Lyu et al., 2025).

Asimismo, investigaciones recientes evidencian que la inspección mediante UAV no debe interpretarse como un proceso meramente operativo, sino como un problema de cobertura, detectabilidad del daño y optimización de trayectorias. En este sentido, la planificación del vuelo se convierte en un elemento crítico dentro de la cadena de calidad del sistema, ya que condiciona tanto la precisión del modelo tridimensional generado mediante fotogrametría como el rendimiento de los algoritmos de detección (Lemus-Romani et al., 2025). Esta consideración es especialmente relevante en el presente TFM, donde el plan de vuelo no se concibe como una fase logística, sino como un componente esencial del sistema de adquisición de datos.

Finalmente, un aspecto relevante en el uso de UAV es la protección de datos personales. Tanto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como EASA establecen que cualquier operación que implique la captación potencial de datos personales, incluso de forma no intencionada, debe evaluarse conforme

a los principios de minimización, necesidad y proporcionalidad recogidos en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679). En el contexto de la inspección de edificaciones en entornos urbanos, este aspecto adquiere especial relevancia debido a la posible captación de información sobre viviendas colindantes, matrículas o personas, lo que requiere la incorporación de criterios de privacidad desde la fase de diseño de la misión.

5.1.2 Fotogrametría UAV, SfM/MVS y calidad de los modelos tridimensionales

La fotogrametría basada en vehículos aéreos no tripulados (UAV) se apoya habitualmente en flujos de reconstrucción tridimensional basados en técnicas Structure from Motion (SfM) y Multi-View Stereo (MVS), que permiten generar modelos 3D a partir de conjuntos de imágenes solapadas (Westoby et al., 2012; Nex & Remondino, 2014). Su interés en el presente Trabajo Fin de Máster es doble: por un lado, permite generar modelos tridimensionales del edificio útiles para su caracterización geométrica y localización espacial; por otro, proporciona una base sobre la que proyectar resultados de visión por computador, integrando la información semántica (“qué hay”) con su localización espacial (“dónde está”).

La literatura reciente, especialmente en el ámbito de la inspección de infraestructuras y la documentación patrimonial, confirma la utilidad de estas técnicas para la reconstrucción precisa, la generación de modelos digitales y el análisis remoto de edificaciones (Colomina & Molina, 2014; Kerle et al., 2020). No obstante, la calidad del modelo generado depende de un conjunto de variables de captura bien definidas, entre las que destacan la altitud de vuelo, el tamaño de píxel en el terreno (Ground Sampling Distance, GSD), el ángulo de la cámara, el grado de solape longitudinal y transversal, la geometría de adquisición, la estabilidad de la calibración y las condiciones de iluminación (Nex & Remondino, 2014). En este sentido, estudios experimentales recientes han cuantificado la influencia de estos parámetros en la calidad geométrica del modelo. Un estudio de 2025, basado en la evaluación de 27 configuraciones de vuelo con distintas combinaciones de altitud, ángulo de cámara y solape, mostró que configuraciones con menor altitud (30 m), ángulo nadir (90°) y alto solape (80 %) permiten alcanzar errores geométricos reducidos ($RMSE \approx 1,72$ cm) y

alta densidad de puntos (≈ 788 puntos/m²), mientras que configuraciones con mayor altitud, ángulos oblicuos pronunciados y bajo solape generan modelos significativamente menos precisos (Phojaem et al., 2025).

Aunque este tipo de estudios no siempre se desarrollan en entornos de edificación, sus resultados son extrapolables al contexto del presente TFM, permitiendo establecer una conclusión clara: una mayor resolución espacial, mayor solape y una geometría de captura adecuada mejoran la calidad de la reconstrucción, aunque incrementan el tiempo de vuelo y el coste computacional del procesado. La bibliografía más reciente converge en recomendaciones técnicas consistentes. En general, se considera que las reconstrucciones SfM/MVS requieren solapes comprendidos entre el 60 % y el 80 %, ángulos de paralaje entre 5° y 20°, y condiciones de iluminación homogéneas para garantizar una correcta correspondencia entre imágenes (Lemus-Romani et al., 2025). Asimismo, diversos estudios coinciden en que las imágenes oblicuas mejoran la reconstrucción de elementos verticales, como fachadas, mientras que las imágenes nadir proporcionan mayor precisión planimétrica en cubiertas y superficies horizontales (Nex & Remondino, 2014). Por ello, en el caso de edificaciones reales, resulta recomendable combinar ambos tipos de adquisición, integrando capturas nadir y oblicuas con el fin de obtener una reconstrucción más completa y precisa del entorno construido. En esta línea, investigaciones recientes han demostrado el potencial de combinar ortofotografías generadas mediante UAV con técnicas de aprendizaje automático para la segmentación semántica de entornos urbanos, permitiendo identificar y clasificar elementos del territorio de forma automatizada (Castro Aceves, 2025). Este tipo de enfoques refuerza la idea de que la fotogrametría no solo aporta información geométrica, sino que constituye una base fundamental para la integración con técnicas de inteligencia artificial orientadas a la caracterización del entorno construido.

No obstante, la literatura también identifica limitaciones relevantes que afectan directamente a la reconstrucción de fachadas y edificios deteriorados. Entre ellas destacan las oclusiones, la presencia de superficies repetitivas o poco texturadas, las deformaciones asociadas a imágenes oblicuas, el comportamiento no lambertiano de ciertos materiales y las condiciones de iluminación adversas (Kerle et al., 2020). En particular, estudios recientes sobre

técnicas de image matching en fotogrametría oblicua señalan que las fachadas constituyen una de las regiones más complejas de reconstruir debido a problemas de oclusión, distorsión geométrica y falta de textura (Kerle et al., 2020). En este contexto, la fiabilidad del modelo tridimensional no debe asumirse como garantizada, sino que debe ser evaluada de forma explícita mediante métricas de precisión geométrica. En el ámbito geoespacial, estándares como el National Standard for Spatial Data Accuracy (NSSDA) y las recomendaciones de la American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) establecen metodologías para la evaluación de la precisión mediante indicadores como el error cuadrático medio (RMSE) (ASPRS, 2014; FGDC, 1998).

En síntesis, la fotogrametría UAV constituye una herramienta plenamente adecuada para el cumplimiento del Objetivo Específico 1 (OE1), proporcionando una base geométrica sólida para la caracterización de edificaciones. En coherencia con ello, la metodología del presente trabajo incorpora criterios específicos de planificación de la adquisición, control de solape y GSD, verificación de completitud en fachadas y evaluación explícita de la calidad geométrica del modelo generado. Asimismo, esta base geométrica se concibe como un elemento clave para la posterior integración con técnicas de visión por computador, permitiendo avanzar hacia una caracterización automatizada del edificio.

5.1.3 Visión por computadora y modelos YOLO para materiales, elementos y defectos

La familia de modelos YOLO (You Only Look Once) se ha consolidado como una de las más influyentes en el ámbito de la detección de objetos en tiempo real, debido a su capacidad para equilibrar precisión y velocidad en un único modelo de inferencia (one-stage detector) (Redmon & Farhadi, 2018). Desde YOLOv3 hasta las versiones más recientes, como YOLOv8, la evolución de estas arquitecturas ha seguido una tendencia clara hacia la mejora del rendimiento mediante estrategias multi-escala, optimización de redes neuronales convolucionales y adaptación a distintos escenarios de aplicación.

En términos de rendimiento, YOLOv3 ya alcanzaba valores de aproximadamente 28,2 mAP a resoluciones de 320×320 con tiempos de inferencia del orden de 22

ms por imagen, manteniendo además una elevada eficiencia computacional. A partir de esta base, versiones posteriores han introducido mejoras significativas. YOLOv4 optimizó el entrenamiento y la arquitectura para mejorar la precisión (Bochkovskiy et al., 2020), mientras que YOLOv5 y YOLOv6 incorporaron ecosistemas más accesibles y orientados al despliegue industrial (Li et al., 2022). Más recientemente, YOLOv7 y YOLOv8 han alcanzado valores superiores de precisión manteniendo capacidades de inferencia en tiempo real, consolidándose como referencias en tareas de detección de objetos en entornos complejos (Wang et al., 2022; Ultralytics, 2023).

La comparación entre versiones debe interpretarse con cautela, ya que los resultados dependen de factores como el tamaño de entrada, el hardware utilizado y el protocolo de evaluación. No obstante, la tendencia general es consistente: las versiones más recientes presentan mejoras tanto en precisión como en robustez frente a variaciones de escala, oclusiones y complejidad del fondo.

Desde el punto de vista metodológico, la evaluación de modelos de detección se basa en métricas estandarizadas como la precisión (precision), la exhaustividad (recall) y el mean Average Precision (mAP), que mide el área bajo la curva precisión-recall. En particular, el mAP50 evalúa la detección con un umbral de Intersection over Union (IoU) de 0,5, mientras que el mAP50–95 considera un rango de umbrales entre 0,5 y 0,95, proporcionando una medida más exigente del rendimiento del modelo.

En el ámbito de la edificación, la evidencia científica muestra que los modelos YOLO son eficaces cuando el problema está bien definido y el conjunto de datos está adecuadamente diseñado. Diversos trabajos aplicados han demostrado su uso en entornos reales de construcción y operación con drones. Bonmatí Campello (2024) desarrolla un sistema de detección y seguimiento de objetos mediante UAV basado en YOLO, mientras que Soriano Crespo (s.f.) explora su aplicación en obras civiles para el reconocimiento automático de elementos constructivos. Estas investigaciones confirman la idoneidad de YOLO para tareas de detección en entornos complejos y no estructurados, como los abordados en este trabajo.

Asimismo, estudios recientes han demostrado mejoras significativas mediante adaptaciones específicas del modelo. Por ejemplo, trabajos de 2025 sobre detección de defectos superficiales en edificaciones mediante variantes de YOLOv8 han reportado incrementos en métricas mAP manteniendo velocidades de inferencia elevadas, lo que evidencia que pequeñas modificaciones arquitectónicas pueden tener un impacto relevante en escenarios con objetos pequeños o deformables. Por otro lado, investigaciones recientes han explorado la detección de elementos arquitectónicos en imágenes multivista, confirmando el interés creciente por identificar componentes constructivos más allá de defectos puntuales. Este enfoque resulta especialmente relevante para el presente TFM, ya que la identificación de elementos constructivos constituye un paso previo a la planificación de procesos de deconstrucción selectiva.

En el ámbito específico de los residuos de construcción y demolición, el uso de modelos de aprendizaje profundo también ha mostrado resultados prometedores, aunque todavía limitados. Estudios recientes han comparado diferentes detectores en tareas de clasificación de residuos, obteniendo valores de mAP elevados en condiciones controladas, pero evidenciando una degradación del rendimiento en escenarios con materiales apilados, adheridos o contaminados. Asimismo, la introducción de datasets específicos, como CODD (Construction and Demolition Debris dataset), ha permitido avanzar en la evaluación de modelos de detección en este dominio (Demetriou et al., 2023). Sin embargo, revisiones recientes destacan que el análisis visual de residuos mixtos en entornos reales sigue siendo un problema abierto, debido a la complejidad de los materiales, la variabilidad de las condiciones de captura y la necesidad de modelos más robustos y generalizables. Este aspecto resulta clave para el presente trabajo, ya que, aunque existe una base científica consolidada en el uso de inteligencia artificial aplicada a residuos, todavía es limitada la investigación orientada a trasladar estas técnicas al análisis previo del edificio antes de su desmontaje.

En este contexto, el uso de modelos YOLO en el presente Trabajo Fin de Máster no se plantea únicamente como una herramienta de detección, sino como un componente fundamental dentro de un sistema integrado que permite identificar materiales, elementos constructivos y posibles zonas de riesgo a partir de

información visual capturada mediante UAV. De este modo, la detección automática se integra con la información geométrica obtenida mediante fotogrametría, permitiendo avanzar hacia una caracterización automatizada del edificio y apoyando la toma de decisiones en procesos de deconstrucción selectiva.

5.2 Integración de UAV, fotogrametría e IA para caracterización y deconstrucción

Los avances más recientes en el ámbito de la inspección de edificaciones han comenzado a orientarse hacia la integración de tecnologías que combinan la captura de datos mediante UAV, la reconstrucción geométrica y el análisis semántico basado en inteligencia artificial. Estos enfoques buscan superar las limitaciones de los sistemas tradicionales, en los que la información geométrica y la información interpretativa se encuentran desacopladas. En este contexto, informes recientes destacan el creciente papel de los drones en el sector de la construcción, especialmente en tareas de inspección, monitorización y recopilación de datos, evidenciando su potencial como herramienta de digitalización del entorno construido (Banco Interamericano de Desarrollo et al., 2023). No obstante, estos enfoques se centran principalmente en aplicaciones individuales, sin abordar de forma integrada la caracterización completa de edificaciones previa a su intervención.

Un ejemplo relevante en esta línea es el desarrollo de modelos BIM enriquecidos mediante información procedente de imágenes capturadas con UAV. En este contexto, trabajos recientes han propuesto metodologías basadas en deep learning y técnicas de transfer learning para la detección de defectos superficiales y su proyección sobre modelos BIM mediante mapeo de coordenadas entre el espacio de la imagen y el espacio tridimensional del modelo (Yang et al., 2024). El principal resultado de estas investigaciones es que la detección de elementos o defectos no resulta suficiente por sí sola, sino que es necesario integrar dicha información dentro de un modelo espacial que permita su interpretación operativa.

En esta misma línea, investigaciones recientes han desarrollado marcos integrados para la inspección de fachadas que combinan UAV, sensores ópticos e infrarrojos, técnicas de deep learning y entornos de visualización tridimensional. Estos sistemas permiten no solo la detección de patologías, sino también el análisis de su distribución espacial y su evolución, aportando información útil para la toma de decisiones en mantenimiento y rehabilitación (Lyu et al., 2025). Asimismo, otros trabajos han explorado la extracción de información estructural a partir de imágenes UAV mediante modelos de inteligencia artificial, orientados al análisis de fisuración y comportamiento mecánico en fachadas. Este enfoque evidencia una tendencia hacia la incorporación de conocimiento ingenieril en los sistemas de análisis automático, trascendiendo la simple detección visual de defectos. De forma más reciente, han comenzado a surgir aplicaciones vinculadas a la economía circular, en las que la inspección mediante UAV se combina con técnicas de inteligencia artificial, robótica y modelado BIM para facilitar procesos de desmontaje, reutilización de materiales y trazabilidad mediante material passports. Estos sistemas buscan cerrar el ciclo de vida de los materiales, conectando la fase de inspección con la gestión posterior de los recursos (Comisión Europea, 2024).

A pesar de estos avances, la literatura científica muestra que la mayoría de las integraciones existentes se centran en aplicaciones específicas, como el mantenimiento de infraestructuras, la detección de defectos estructurales o la clasificación de residuos en plantas de tratamiento (Demetriou et al., 2023). En consecuencia, persiste una fragmentación entre la información geométrica, la información semántica y su aplicación operativa en la toma de decisiones.

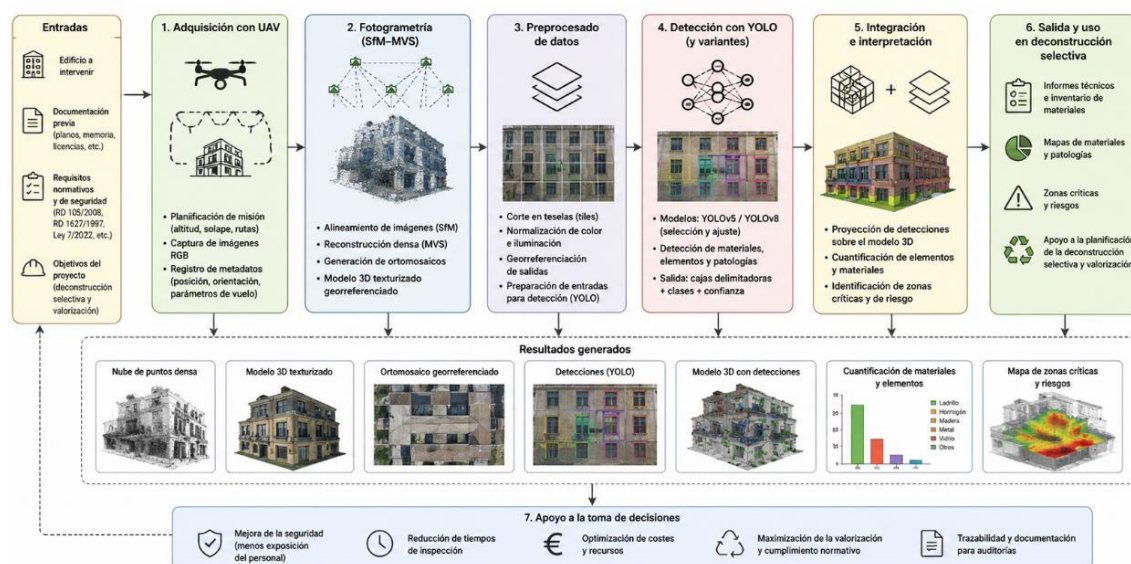
Este vacío resulta especialmente relevante en el contexto de la deconstrucción selectiva, donde la toma de decisiones requiere información previa sobre la distribución de materiales, la configuración estructural y la identificación de zonas de riesgo. En este sentido, todavía no existe un flujo metodológico compacto y replicable que permita, en una única cadena de procesamiento, capturar la edificación mediante UAV, reconstruir su geometría tridimensional, detectar automáticamente materiales y elementos constructivos relevantes, localizar dichos elementos dentro del modelo espacial y traducir esta información en una evaluación preliminar de riesgos y oportunidades de desmontaje selectivo.

Este es precisamente el ámbito en el que se sitúa la contribución del presente Trabajo Fin de Máster. Frente a enfoques fragmentados, se propone un sistema integrado que combina UAV, fotogrametría y modelos de visión por computadora basados en YOLO, con el objetivo de generar una caracterización previa del edificio que sirva de apoyo a la toma de decisiones en procesos de deconstrucción selectiva. A diferencia de trabajos previos, este enfoque no se limita a la detección de defectos o a la reconstrucción geométrica, sino que plantea una integración completa orientada a la interpretación operativa del edificio desde una perspectiva de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

La **Figura 10** representa el flujo lógico completo del sistema propuesto, en coherencia con la arquitectura metodológica descrita en la sección 4.3. Se integran las fases de captura, reconstrucción geométrica, análisis semántico y apoyo a la toma de decisiones en procesos de deconstrucción selectiva.

Figura 10

Flujo global del sistema propuesto para la caracterización de edificaciones y apoyo a la deconstrucción selectiva



Nota. Elaboración propia

5.3 Vacíos de la investigación y justificación científica del TFM

El principal vacío que justifica científicamente la presente investigación puede formularse de la siguiente manera: si bien existen avances significativos en el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV), técnicas de fotogrametría y modelos de detección automática basados en inteligencia artificial, todavía son escasos los trabajos que integran estas tecnologías con el objetivo de caracterizar un edificio real antes de su intervención, con fines de deconstrucción selectiva, planificación operativa y mejora de la seguridad.

La evidencia científica reciente muestra una fragmentación clara entre tres ámbitos de investigación. Por un lado, numerosos estudios se centran en la inspección de daños y defectos en fachadas mediante UAV y técnicas de visión por computador (Lyu et al., 2025); por otro, existe una línea consolidada dedicada a la reconstrucción geométrica mediante fotogrametría para fines de documentación o monitorización (Phojaem et al., 2025); y, finalmente, se observa un creciente interés en la clasificación de residuos de construcción y demolición una vez generados mediante modelos de aprendizaje profundo (Demetriou et al., 2023; Langley et al., 2025). Sin embargo, la integración de estos tres enfoques en una única cadena operativa sigue siendo limitada.

Este vacío ha sido identificado de forma implícita en trabajos recientes que abordan la detección de materiales mediante UAV y modelos YOLO, señalando que, aunque las tecnologías necesarias ya existen, su combinación en sistemas integrados orientados a la toma de decisiones sigue estando insuficientemente desarrollada (Bonmatí Campello, 2024; Soriano Crespo, s.f.). En particular, se observa que muchas soluciones actuales ofrecen detección de objetos sin contexto espacial o sin conexión con procesos operativos reales, lo que limita su aplicabilidad práctica.

A partir de este análisis, los retos asociados pueden desglosarse en cinco aspectos específicos:

1. Vacío semántico: existen numerosos modelos de detección de objetos y defectos, pero son escasos los conjuntos de clases específicamente diseñados

para la deconstrucción selectiva en edificaciones existentes. La mayoría de los modelos se orientan a defectos superficiales o categorías generales, sin considerar la clasificación funcional de materiales en términos de reutilización o valorización.

2. Vacío geométrico-operativo: aunque muchos estudios presentan reconstrucciones tridimensionales visualmente precisas, pocos evalúan si la calidad geométrica obtenida es suficiente para apoyar tareas operativas como medición, zonificación de intervención o identificación de criticidad estructural. La validación de la geometría sigue siendo un aspecto insuficientemente abordado.

3. Vacío de integración: la detección de objetos en imágenes 2D no implica automáticamente su integración en un modelo tridimensional útil para la ingeniería. La conversión de información visual en conocimiento espacial operativo sigue siendo una barrera técnica relevante. En este sentido, trabajos recientes destacan la dificultad de transformar las detecciones en coordenadas reales utilizables para planificación y toma de decisiones (Yang et al., 2024).

4. Vacío de datos: la literatura reciente subraya la escasez de datasets suficientemente representativos para aplicaciones reales, especialmente en escenarios complejos como materiales mezclados, entornos contaminados, objetos de pequeño tamaño o condiciones variables de captura (Langley et al., 2025). Esta limitación afecta directamente a la capacidad de generalización de los modelos.

5. Vacío de utilidad final: finalmente, son escasas las investigaciones que evalúan el impacto real de estos sistemas en variables operativas relevantes, como la mejora en la planificación de la deconstrucción, la identificación de zonas críticas o la reducción del riesgo para los operarios. Sin esta validación, la aplicabilidad práctica de los sistemas sigue siendo limitada.

Desde esta perspectiva, la conexión con los objetivos específicos del presente Trabajo Fin de Máster resulta directa. El Objetivo Específico 1 (OE1) aborda el vacío geométrico-operativo mediante la generación y validación de modelos tridimensionales; el Objetivo Específico 2 (OE2) responde al vacío semántico y de datos mediante la implementación de modelos de detección adaptados al

dominio de la edificación; y el Objetivo Específico 3 (OE3) se orienta a cubrir el vacío de utilidad final, evaluando la aplicación de la información generada en la toma de decisiones.

En consecuencia, el marco teórico no solo permite contextualizar el trabajo dentro del estado del arte, sino que también estructura de forma coherente la justificación científica del mismo. En particular, permite sostener tres afirmaciones fundamentales.

En primer lugar, el trabajo se encuentra sólidamente justificado desde el punto de vista normativo, ya que la caracterización previa del edificio contribuye al cumplimiento de las obligaciones en materia de inventario, segregación de residuos y prevención de riesgos laborales.

En segundo lugar, existe una base científica consolidada que respalda el uso de las tecnologías empleadas: los UAV constituyen una plataforma válida para la inspección remota; la fotogrametría UAV permite obtener información geométrica fiable cuando se planifica adecuadamente; y los modelos YOLO ofrecen un marco robusto para la detección automatizada mediante transfer learning y evaluación reproducible.

Finalmente, y de forma más relevante, persiste un vacío claro en la integración de estas tecnologías con un propósito orientado a la caracterización previa de edificaciones para procesos de deconstrucción selectiva. Es en este punto donde se sitúa la contribución del presente TFM, que no busca competir con los desarrollos más avanzados en detección de defectos o clasificación de residuos, sino proponer un flujo técnico integrado, trazable y aplicable que conecte captura, reconstrucción, detección y apoyo a la toma de decisiones, permitiendo interpretar el edificio no solo como una estructura a demoler, sino como una fuente de información, materiales y riesgos.

6. Piloto experimental y resultados de la metodología propuesta

La validación del sistema propuesto se lleva a cabo mediante la aplicación de la metodología desarrollada sobre un caso piloto real localizado en la isla de Fuerteventura, correspondiente a una edificación en estado de abandono susceptible de análisis para deconstrucción selectiva.

El objetivo del piloto no es ejecutar físicamente un proceso completo de deconstrucción robotizada, sino validar la fase previa de caracterización automatizada del edificio, así como demostrar la viabilidad del sistema propuesto como soporte a la toma de decisiones y a la planificación de intervenciones futuras.

El piloto se estructura en tres niveles de validación progresiva:

- Nivel 1. Captura y caracterización real del edificio.

En este nivel se realiza la adquisición de datos mediante vehículos aéreos no tripulados (UAV), con el objetivo de generar una representación geométrica precisa del edificio.

Se define una campaña de vuelo que incluye: captura de imágenes nadirales y oblicuas; definición de solape longitudinal y transversal; estimación del Ground Sampling Distance (GSD); consideración de condiciones de iluminación y accesibilidad. Asimismo, la operación se plantea conforme a las limitaciones de la categoría abierta establecidas por la normativa europea, incluyendo operación en línea visual (VLOS) y altura máxima de 120 m. A partir de los datos capturados, se lleva a cabo un proceso de reconstrucción fotogramétrica, generando productos como ortomosaicos, nubes de puntos o modelos tridimensionales del edificio. La calidad geométrica del modelo se evalúa mediante indicadores como el error cuadrático medio, utilizando puntos de control o verificación cuando sea posible.

- Nivel 2. Integración digital y generación del gemelo digital

Una vez obtenida la representación geométrica del edificio, se procede a su caracterización material mediante técnicas de visión artificial basadas en modelos YOLO. Para ello, se construye un conjunto de datos anotado que

incluye clases relevantes para la deconstrucción selectiva, tales como: hormigón, acero, elementos constructivos (muros, huecos, barandillas), escombros, fisuras visibles y zonas de riesgo o acceso comprometido. El modelo entrenado permite generar un inventario material automatizado, así como un primer mapa de riesgos del edificio. Posteriormente, esta información se integrará en un modelo BIM simplificado, dando lugar a la construcción de un gemelo digital operativo, que actúa como núcleo del sistema. Este gemelo digital no se limita a representar el estado del edificio, sino que permite: organizar la información geométrica y material, identificar zonas críticas, generar escenarios de intervención y apoyar la toma de decisiones.

- Nivel 3. Validación mediante simulación robótica

En este nivel, el gemelo digital se utilizará como base para la simulación en el entorno virtual CoppeliaSim, con el objetivo de validar la viabilidad operativa del sistema. La simulación permite: configurar la escena del edificio como entorno navegable; incorporar sensores virtuales (visión y proximidad); definir trayectorias de inspección o intervención; evaluar colisiones y zonas de riesgo; analizar tiempos de operación y cobertura. Asimismo, se considera la integración conceptual de diferentes tipos de robots, como: robots móviles o monopodales para exploración interior y robots colaborativos (cobots) para tareas de manipulación.

Esta capa no implica la implementación física del sistema robótico, sino su validación a nivel virtual, como extensión coherente del diseño metodológico. Con el objetivo de reforzar la validación técnica del sistema, se plantea la definición de un flujo de simulación estructurado, basado en la integración del gemelo digital con el entorno CoppeliaSim, incluyendo la configuración de sensores virtuales, planificación de trayectorias y evaluación de colisiones. Asimismo, se propone la formalización de este flujo mediante pseudocódigo de alto nivel, cuyo desarrollo detallado se presenta en el Anexo 1, donde se describe la interacción entre el modelo del edificio, los sensores, el sistema de planificación y los mecanismos de control y seguridad, con el fin de proporcionar una visión detallada del funcionamiento interno del sistema propuesto.

La metodología aplicada al caso piloto se plantea como una extensión operativa del sistema propuesto, orientada a trasladar el diseño metodológico general a un entorno real de aplicación. Para ello, se definen criterios de selección tecnológica, diseño del proceso de captura de datos y evaluación de riesgos, con el objetivo de garantizar la viabilidad, coherencia y reproducibilidad del proceso de caracterización del edificio.

Este planteamiento se fundamenta en la continuidad con el Trabajo Fin de Grado previo en Ingeniería en Organización Industrial de la Universidad Internacional de Valencia (Díaz Contreras, 2025). Se definió un caso piloto localizado en la isla de Fuerteventura, concretamente en una estructura inacabada situada en la Urbanización Atalaya Dorada, en el municipio de La Oliva. Dicha edificación fue seleccionada a través de una matriz multicriterio por su interés técnico, territorial y operativo, al tratarse de una estructura residencial o turística de varias plantas, ejecutada en fase estructural, sin cerramientos ni acabados, y en estado avanzado de abandono.

Figura 11

Localización y estado actual de la estructura abandonada en la Urbanización Atalaya Dorada



Nota. Adaptado de “Deconstrucción inteligente: tecnologías digitales, trazabilidad y conversión de CO₂ en valor” (Trabajo Fin de Grado), por A. Díaz Contreras, 2025, Universidad Internacional de Valencia.

El caso de Atalaya Dorada resulta especialmente adecuado para el presente TFM porque permite evolucionar de una validación conceptual a una validación técnica y operativa. Mientras que el TFG previo permitió justificar la elección del emplazamiento, modelar de forma preliminar la estructura y analizar su potencial para la trazabilidad y valorización de materiales, el presente trabajo profundiza en la fase que quedaba menos desarrollada: la caracterización automatizada del edificio mediante captura de datos, fotogrametría, visión artificial y simulación.

Por tanto, este subapartado adquiere especial relevancia al establecer el vínculo entre el planteamiento conceptual previo y su implementación técnica. La metodología aplicada permite concretar decisiones clave relativas al tipo de UAV, sensores, cámaras, estrategia de captura, condiciones de operación, riesgos asociados y criterios de decisión, transformando el caso piloto en un escenario verificable, reproducible y alineado con los objetivos de automatización, digitalización y seguridad del sistema propuesto.

6.1 Requisitos técnicos y sistema de captura

Los requisitos técnicos se orientan a garantizar que el sistema propuesto sea capaz de capturar, procesar y estructurar información útil para la caracterización geométrica, material y operativa del edificio. Esta caracterización constituye la base para la generación del gemelo digital, la identificación de zonas críticas, la simulación de escenarios de intervención y el apoyo a la toma de decisiones en procesos de deconstrucción selectiva. Se proponen los siguientes:

1. Precisión geométrica: el modelo tridimensional debe permitir identificar elementos estructurales principales, como pilares, forjados, vigas, huecos y zonas degradadas. Dado que el objetivo no es realizar una medición topográfica de alta precisión, sino generar una representación suficientemente fiable para planificación y simulación, se considera adecuado trabajar con una precisión en el orden de centímetros, evaluable posteriormente mediante indicadores como el RMSE.
2. Nivel de detalle: orientado a representar los elementos constructivos visibles del edificio. Al tratarse de una estructura inacabada, sin cerramientos ni acabados, el análisis se centra principalmente en la estructura portante, los

huecos, las zonas de acceso, los elementos deteriorados y los materiales visibles. Esta condición simplifica parcialmente el proceso de modelado, pero exige una buena cobertura visual desde diferentes ángulos.

3. Cobertura completa del edificio: incluyendo vistas generales, fachadas, zonas superiores y puntos de difícil acceso. Para ello, resulta necesario combinar capturas nadirales y oblicuas mediante UAV, de forma que se reduzcan oclusiones y se mejore la reconstrucción geométrica del edificio.

4. Identificación de materiales y elementos constructivos: otro requisito fundamental ya que el sistema debe generar información útil para la clasificación mediante visión artificial. Las clases iniciales de interés se definen en función del caso piloto: hormigón estructural, acero visible, huecos, elementos degradados, zonas de riesgo y posibles residuos acumulados.

5. Condiciones ambientales: desde el punto de vista operativo, se consideran las condiciones ambientales propias de Fuerteventura, especialmente viento, alta radiación solar, polvo y posibles partículas en suspensión. Estas condiciones afectan directamente a la estabilidad del vuelo, la nitidez de las imágenes y la calidad del procesamiento fotogramétrico.

6. Seguridad operativa: se incorpora un requisito de seguridad operativa, derivado tanto del uso de UAV como del estado de abandono del edificio. El sistema debe minimizar la exposición directa del personal a zonas inestables, restringir el acceso físico a áreas peligrosas y priorizar la captura remota de información.

Los requisitos técnicos considerados para el diseño del sistema se resumen en la **Tabla 2**.

Tabla 2

Requisitos técnicos y parámetros de diseño del sistema de captura para el caso piloto de Fuerteventura

Requisito	Necesidad técnica	Parámetro práctico	Valor objetivo
Precisión geométrica	Modelo 3D fiable	RMSE / GSD	Error en orden de centímetros
Nivel de detalle	Identificar estructura visible	Resolución de imagen	Cámara RGB $\geq 12-20$ MP
Cobertura	Capturar edificio completo	Tipo de imagen	Nadiral + oblicua
Accesibilidad	Evitar zonas inseguras	Captura remota	UAV como sistema principal
Identificación de materiales	Base para YOLO	Clases iniciales	Hormigón, acero, huecos, deterioros
Entorno	Operar en condiciones reales	Viento/luz/polvo	Planificación de vuelo adaptada
Seguridad	Reducir exposición del personal	Evaluación de riesgos	Acceso físico limitado

Nota. Elaboración propia

Los parámetros definidos en esta tabla se basan en criterios técnicos ampliamente utilizados en fotogrametría, captura de datos mediante UAV y visión artificial, adaptados al contexto específico del caso piloto. Su objetivo es traducir los requisitos del sistema en variables operativas que permitan diseñar el proceso de adquisición de datos de forma estructurada y reproducible.

A partir de los requisitos técnicos definidos para el caso piloto, se procede a la selección del sistema de captura más adecuado, considerando criterios de precisión geométrica, calidad de imagen, cobertura del edificio y viabilidad operativa en el entorno de Fuerteventura. En este contexto, se opta por el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) equipados con cámaras RGB de alta resolución, debido a su capacidad para adquirir información geométrica y visual de forma eficiente en entornos con accesibilidad limitada. El uso de UAV en

aplicaciones de modelado tridimensional, cartografía e inspección de infraestructuras se encuentra ampliamente extendido en el ámbito de la ingeniería, al permitir obtener datos de alta calidad con un coste relativamente reducido y con menor exposición del personal a situaciones de riesgo (Instituto Geográfico Nacional, 2020).

En cuanto al tipo de sensor, se selecciona como solución principal una cámara RGB, ya que proporciona la información necesaria tanto para la reconstrucción fotogramétrica como para la aplicación de técnicas de visión artificial orientadas a la identificación de materiales y elementos constructivos. Frente a otras alternativas, como sensores LiDAR, la cámara RGB presenta una mayor accesibilidad y compatibilidad con algoritmos de detección basados en aprendizaje profundo, que operan sobre imágenes convencionales (Szeliski, 2011). Desde el punto de vista práctico, se consideran como referencia plataformas UAV comerciales utilizadas habitualmente en inspección y modelado, como los drones de la serie DJI, que integran cámaras de entre 12 y 20 megapíxeles, sistemas de posicionamiento global (GNSS) y autonomías de vuelo superiores a 25 minutos. Estas características permiten cumplir con los requisitos definidos en el apartado anterior, especialmente en términos de cobertura y precisión.

En particular, modelos como DJI Air 2S o DJI Mavic 3 presentan un equilibrio adecuado entre calidad de imagen, estabilidad de vuelo y resistencia a condiciones ambientales moderadas, lo que los hace adecuados para operar en entornos como el caso piloto, caracterizado por la presencia de viento y alta radiación solar. Asimismo, se plantea la realización de capturas tanto nadirales (verticales) como oblicuas (inclinadas), con el objetivo de mejorar la cobertura del edificio y reducir la aparición de zonas ocultas en la reconstrucción tridimensional. La combinación de diferentes ángulos de captura es una práctica habitual en fotogrametría, ya que permite mejorar la calidad del modelo generado y facilitar la identificación de elementos constructivos en fachadas y zonas complejas (Instituto Geográfico Nacional, 2020).

En conjunto, la selección del sistema de captura responde a un criterio de adecuación al caso piloto, priorizando soluciones técnicamente viables,

accesibles y compatibles con el resto de componentes del sistema propuesto. Esta decisión permite garantizar la obtención de datos de calidad suficiente para alimentar los procesos de modelado, detección y simulación que conforman el núcleo del trabajo. Con el fin de justificar la elección de la plataforma UAV más adecuada, se presenta a continuación una comparativa de diferentes soluciones disponibles en el mercado, evaluadas en función de sus características técnicas y su adecuación al caso piloto.

Tabla 3

Comparativa de plataformas UAV para el caso piloto

Modelo	Resolución cámara	Autonomía	Resistencia al viento	Adecuación al caso
DJI Mini 3	12 MP	~30 min	Baja	Media
DJI Air 2S	20 MP	~31 min	Media	Alta
DJI Mavic 3	20 MP	~40 min	Alta	Muy alta

Nota. Elaboración propia a partir de especificaciones técnicas de fabricantes (DJI, 2023).

Aunque modelos como DJI Mini 3 presentan ventajas en términos de portabilidad y facilidad de uso, sus limitaciones en resistencia al viento y estabilidad de vuelo los hacen menos adecuados para entornos como el caso piloto en Fuerteventura, donde las condiciones ambientales pueden afectar significativamente a la calidad de la captura de datos. Por este motivo, se priorizan plataformas con mayor robustez operativa.

6.2 Aplicación por etapas del procedimiento

6.2.1 Proceso de adquisición de datos

Una vez seleccionado el sistema de captura, se diseña el proceso de adquisición de datos específicamente para el caso piloto localizado en la Urbanización Atalaya Dorada, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura). Este entorno se caracteriza por la presencia de edificaciones inacabadas en una zona de transición entre espacio urbanizado y entorno natural, próxima a áreas de alto

valor paisajístico y ambiental, lo que condiciona tanto la planificación de la captura como las condiciones de operación del UAV.

En este contexto, la adquisición de datos se concibe como una misión planificada de captura mediante UAV, adaptada a las características del edificio y del entorno. El objetivo principal es garantizar la obtención de información geométrica y visual suficiente para la reconstrucción tridimensional del edificio y la identificación de elementos constructivos relevantes para la deconstrucción selectiva. En primer lugar, se establece una estrategia de captura basada en la combinación de imágenes nadirales (verticales) y oblicuas (inclinadas). Las imágenes nadirales permiten obtener una visión general del edificio y su relación con el entorno, mientras que las oblicuas resultan esenciales para capturar fachadas, estructuras abiertas y elementos verticales, especialmente relevantes en una edificación sin cerramientos ni acabados, como es el caso piloto. En segundo lugar, se define una trayectoria de vuelo estructurada, adaptada a la geometría del edificio. Esta trayectoria se compone de pasadas paralelas a diferentes alturas, con un nivel de solape adecuado entre imágenes, complementadas con vuelos perimetrales alrededor de la estructura, con el fin de garantizar la cobertura completa del volumen edificado. Dada la tipología abierta del edificio, se prioriza la captura desde múltiples ángulos para reducir oclusiones y mejorar la calidad de la reconstrucción fotogramétrica.

Desde el punto de vista operativo, el diseño del proceso tiene en cuenta las condiciones ambientales propias de la zona, caracterizadas por la presencia frecuente de viento, alta radiación solar y baja presencia de obstáculos urbanos en altura. Estas condiciones permiten una buena visibilidad general del edificio, pero exigen ajustar la velocidad de vuelo y la estabilidad del UAV para evitar pérdidas de calidad en la captura de imágenes. Asimismo, la proximidad a espacios naturales y zonas no urbanizadas implica la necesidad de adoptar un enfoque de captura controlada y no invasiva, evitando interferencias con el entorno y priorizando trayectorias seguras y estables. El proceso de adquisición se plantea mediante el uso de misiones de vuelo automatizadas o semiautomatizadas, en las que el UAV sigue trayectorias previamente definidas. Este enfoque permite mejorar la repetibilidad del proceso, optimizar la cobertura del edificio y reducir la dependencia de la operación manual.

Desde una perspectiva de ingeniería, este proceso puede interpretarse como un problema de planificación de trayectorias en un entorno parcialmente conocido, en el que se busca maximizar la cobertura y la calidad de la información capturada, minimizando riesgos asociados tanto al entorno como al estado estructural del edificio. Este planteamiento se alinea con los principios de planificación de trayectorias en sistemas robóticos, donde el objetivo es optimizar la cobertura del entorno bajo restricciones físicas y operativas. En conjunto, el diseño del proceso de adquisición permite adaptar el sistema de captura a las condiciones reales del caso piloto, garantizando una recogida de datos eficiente, segura y coherente con los objetivos del trabajo, y constituyendo la base para las fases posteriores de procesamiento, análisis y simulación. Como extensión del sistema de adquisición, se plantea la posibilidad de incorporar plataformas robóticas terrestres, como robots monopodales o sistemas móviles, orientados a la captura de información en zonas interiores o de difícil acceso para el UAV.

Estas soluciones permitirían complementar la información obtenida mediante captura aérea, especialmente en áreas con visibilidad limitada o geometrías complejas. No obstante, en el contexto del presente trabajo, esta integración se considera a nivel conceptual y de simulación, sin constituir el núcleo del proceso de adquisición de datos, que se centra principalmente en el uso de UAV. Desde el punto de vista metodológico, la incorporación de estos sistemas puede interpretarse como una extensión del problema de percepción y planificación en entornos parcialmente estructurados, donde diferentes plataformas cooperan para mejorar la cobertura y calidad de la información disponible.

6.2.2 Procesamiento y generación del modelo digital

Una vez completada la fase de adquisición de datos, se procede al procesamiento de la información obtenida con el objetivo de generar un modelo digital del edificio que permita su análisis, caracterización y posterior integración en el sistema propuesto. Este proceso se basa en técnicas de fotogrametría digital, mediante las cuales se reconstruye la geometría tridimensional del edificio a partir de las imágenes capturadas por el UAV. A través de algoritmos de correlación y reconstrucción, se obtiene una nube de puntos densa que representa la estructura del edificio con un nivel de detalle suficiente para su

análisis geométrico. En el caso del edificio piloto localizado en la Urbanización Atalaya Dorada, la reconstrucción fotogramétrica se centra principalmente en la generación de un modelo tridimensional de la estructura portante, dada la ausencia de cerramientos y acabados. Esta condición favorece la visibilidad de elementos estructurales como pilares, vigas y forjados, facilitando la obtención de una representación geométrica precisa del estado actual del edificio.

A partir de la nube de puntos, se genera un modelo tridimensional que puede incluir mallas superficiales y texturizadas, así como productos derivados como ortomosaicos o modelos digitales de superficie. Estos resultados permiten disponer de una representación fiel de la geometría y volumetría de la edificación, así como de sus condiciones visibles. Posteriormente, se plantea la integración de esta información en un entorno de modelado BIM (Building Information Modeling), con el objetivo de estructurar los datos obtenidos y asociarlos a elementos constructivos específicos. En el caso piloto, este proceso se orienta a la generación de un modelo simplificado del edificio, en el que se representen los elementos estructurales principales, permitiendo su identificación, clasificación y análisis en función de sus características.

De forma complementaria, se incorpora el uso de técnicas de visión artificial, mediante la aplicación de modelos de detección de objetos como YOLO sobre las imágenes capturadas. En este contexto, el modelo se orienta a la identificación de elementos visibles relevantes para la deconstrucción selectiva, tales como hormigón estructural, zonas degradadas, huecos estructurales y posibles acumulaciones de residuos. Este proceso permite generar un inventario digital de elementos y materiales, que puede ser integrado en el modelo BIM. En este marco, el modelo BIM actúa como base para la construcción de un gemelo digital del edificio, entendido como una representación virtual que integra información geométrica, material y funcional. En el caso piloto, este gemelo digital permite identificar zonas críticas, analizar accesos, evaluar riesgos estructurales visibles y servir como base para la simulación de escenarios de intervención.

Desde una perspectiva de ingeniería, este proceso puede interpretarse como una cadena de transformación de datos, en la que la información capturada en

campo se convierte progresivamente en conocimiento estructurado. Esta transformación abarca desde datos no estructurados (imágenes), pasando por representaciones geométricas (nube de puntos y modelo 3D), hasta modelos semánticos (BIM) y representaciones operativas (gemelo digital). En conjunto, en el caso del edificio piloto, este proceso permite transformar la información capturada en una representación digital operativa, adaptada a las características específicas de la estructura, facilitando su análisis y la planificación de intervenciones en un entorno real.

6.2.3 Detección de elementos mediante visión artificial

La detección de elementos mediante visión artificial constituye una de las fases clave de la metodología propuesta, ya que permite extraer información semántica a partir de las imágenes capturadas mediante UAV para identificar automáticamente elementos constructivos, materiales visibles y zonas de interés del edificio. En el presente Trabajo Fin de Máster, esta etapa se basa en el empleo de modelos de detección de objetos de la familia YOLO (Redmon et al., 2016), seleccionados por su capacidad para localizar múltiples objetos de forma eficiente sobre imágenes. La información obtenida complementa la reconstrucción fotogramétrica y contribuye a la generación del gemelo digital, facilitando la caracterización del edificio y apoyando la planificación de procesos de deconstrucción selectiva.

En el caso piloto localizado en la Urbanización Atalaya Dorada, este proceso se orienta a la detección de elementos visibles en la estructura del edificio, tales como hormigón estructural, elementos metálicos, huecos, zonas degradadas y posibles acumulaciones de residuos. La identificación de estos elementos permite generar un inventario digital preliminar que complementa la información geométrica obtenida mediante fotogrametría. Desde el punto de vista metodológico, este enfoque permite transformar imágenes no estructuradas en información clasificada y utilizable, facilitando la automatización parcial de tareas de inspección que tradicionalmente requieren una evaluación manual. Asimismo, aunque el presente trabajo no contempla el entrenamiento completo de un modelo específico, se define el flujo general de implementación, que incluye la

recopilación de imágenes, su anotación manual, el entrenamiento del modelo y su validación mediante métricas como precisión, recall o mAP, ampliamente utilizadas en el ámbito de la visión artificial (Redmon & Farhadi, 2018). En conjunto, la incorporación de técnicas de visión artificial permite mejorar la caracterización del edificio, aportando información relevante para la toma de decisiones y contribuyendo a la construcción de un sistema más automatizado, objetivo y escalable.

6.2.4 Evaluación de riesgos operativos y sistema de apoyo a la decisión

La evaluación de riesgos operativos constituye un elemento fundamental y condicionante del sistema propuesto, ya que influye directamente en el diseño del proceso de adquisición de datos, la selección de tecnologías y la planificación de las operaciones. En el contexto de la deconstrucción selectiva, este análisis resulta especialmente crítico debido a la incertidumbre asociada al estado estructural de las edificaciones en abandono y a las condiciones variables del entorno.

Desde el punto de vista metodológico, la evaluación de riesgos se plantea como un proceso sistemático basado en la identificación de peligros, la estimación de la probabilidad de ocurrencia y la severidad de sus consecuencias, así como en la determinación del nivel de riesgo y la definición de medidas de control orientadas a su mitigación. Este enfoque se alinea con los principios establecidos en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como la norma ISO 45001 (ISO, 2018), que promueve la integración de la gestión del riesgo en el diseño de los procesos. En el caso piloto localizado en la Urbanización Atalaya Dorada (La Oliva, Fuerteventura), la evaluación de riesgos se estructura en tres dimensiones principales: riesgos asociados al entorno, riesgos derivados del estado del edificio y riesgos operativos del sistema de captura.

Los riesgos del entorno incluyen condiciones meteorológicas adversas, especialmente la presencia de viento, así como factores ambientales como la radiación solar y la presencia de polvo, que pueden afectar a la estabilidad del UAV y a la calidad de la captura de datos. En tanto, los riesgos estructurales del edificio están asociados a su estado de abandono, caracterizado por la ausencia

de cerramientos, la exposición de elementos estructurales y la posible degradación de materiales. Estos factores implican la existencia de zonas inestables, riesgo de caída de elementos y limitaciones para el acceso seguro del personal. Por su parte, los riesgos operativos del sistema incluyen posibles fallos en el funcionamiento del UAV, pérdida de control, errores en la planificación de trayectorias, colisiones con la estructura o deficiencias en la captura de datos.

Con el fin de sistematizar el análisis, se emplea una matriz de evaluación de riesgos, en la que cada peligro identificado se valora en función de su probabilidad de ocurrencia y la severidad de sus consecuencias. Para ello, se define una escala cualitativa cuantificada con tres niveles para cada variable: probabilidad baja (1), media (2), alta (3); y severidad baja (1), media (2), alta (3). El nivel de riesgo se obtiene como el producto entre la probabilidad y la severidad.

A partir de este cálculo, se establecen los siguientes niveles de clasificación del riesgo: Bajo: 1-2 |  Medio: 3-4 |  Alto: 6-9.

Esta metodología permite transformar la evaluación de riesgos en un proceso objetivo y reproducible, facilitando la priorización de peligros y la toma de decisiones en el diseño del sistema. En este contexto, se priorizan estrategias orientadas a la reducción de la exposición directa del personal, mediante el uso de tecnologías de captura remota como UAV. Asimismo, se establecen medidas específicas como la planificación de vuelos en condiciones meteorológicas favorables, la implementación de trayectorias de vuelo controladas, el mantenimiento de distancias de seguridad respecto a la estructura y la restricción del acceso físico a zonas inestables del edificio.

Desde una perspectiva de ingeniería, la evaluación de riesgos se integra como una restricción dentro del sistema de planificación, influyendo directamente en el diseño de trayectorias, la selección de sensores y la configuración del entorno de simulación. En este sentido, el análisis de riesgos no se concibe como una fase aislada, sino como un elemento transversal que condiciona el comportamiento del sistema en su conjunto. En conjunto, la evaluación de riesgos operativos permite transformar un entorno incierto en un escenario

controlado, reduciendo la incertidumbre asociada a la intervención sobre el edificio y garantizando que el proceso de adquisición de datos se desarrolle en condiciones de seguridad adecuadas.

Con el fin de aplicar la metodología descrita al caso piloto, se presenta a continuación la matriz de evaluación de riesgos operativos, en la que se sintetizan los principales riesgos identificados, junto con su valoración en términos de probabilidad, severidad, nivel de riesgo y medidas de control asociadas.

Tabla 4

Matriz de evaluación de riesgos operativos del caso piloto

Riesgo	Evidencia visual / operativa	Prob.	Sev.	Nivel	Clasificación	Medida de control
Viento fuerte	Desviación potencial de la trayectoria del UAV	3	2	6	 Alto	Planificación meteorológica
Colisión UAV	Proximidad a elementos estructurales y huecos	2	3	6	 Alto	Trayectorias controladas
Caída de elementos	Elementos expuestos y zonas degradadas	2	3	6	 Alto	Restricción de acceso
Fallo de captura	Oclusiones, sombras y pérdida de cobertura visual	2	2	4	 Medio	Redundancia en la captura
Exposición del personal	Acceso a zonas inestables del edificio	1	3	3	 Medio	Uso de UAV para inspección remota
Huecos sin protección	Bordes abiertos en plantas superiores	3	3	9	 Alto	Inspección remota y restricción de acceso
Escombros acumulados	Obstáculos en zonas interiores	2	2	4	 Medio	Definición de rutas alternativas
Fisuras visibles	Deterioro aparente en fachadas y forjados	2	3	6	 Alto	Revisión técnica previa
Zonas no visibles	Oclusión parcial del entorno	3	2	6	 Alto	Inspección adicional mediante UAV o robot monopodal

Nota. Elaboración propia

El sistema de apoyo a la toma de decisiones constituye una de las fases finales del proceso metodológico, en la que la información generada en etapas anteriores se integra con el objetivo de facilitar la planificación de intervenciones sobre el edificio. Este sistema permite transformar los datos obtenidos mediante captura, procesamiento y análisis en conocimiento útil para la gestión de procesos de deconstrucción selectiva.

En el contexto del presente Trabajo Fin de Máster, el sistema se basa en la integración de información procedente de diferentes fuentes, incluyendo la reconstrucción geométrica del edificio, la detección de elementos mediante visión artificial, la evaluación de riesgos operativos y la representación del entorno a través del gemelo digital. En el caso piloto localizado en la Urbanización Atalaya Dorada, esta integración permite disponer de una visión global del estado del edificio, incluyendo su configuración estructural, la distribución de materiales visibles, las zonas de riesgo y las condiciones de acceso. A partir de esta información, es posible definir criterios de decisión orientados a la planificación de la deconstrucción.

Entre las principales decisiones que pueden apoyarse en el sistema se incluyen la identificación de zonas prioritarias de intervención, la selección de métodos de actuación en función del tipo de material, la definición de estrategias de acceso y seguridad, así como la estimación de la viabilidad de diferentes escenarios de intervención. Desde una perspectiva de ingeniería, este sistema puede interpretarse como una capa de integración y análisis que conecta los diferentes módulos del sistema, permitiendo la evaluación conjunta de múltiples variables. En este sentido, el proceso de toma de decisiones puede considerarse como un problema multivariable, en el que factores como la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia operativa y la recuperación de materiales deben ser evaluados de forma simultánea. Asimismo, el uso del gemelo digital permite simular diferentes escenarios de actuación antes de su ejecución, reduciendo la incertidumbre y facilitando la selección de la alternativa más adecuada. Esta capacidad de simulación constituye un elemento clave en entornos complejos, donde las decisiones deben tomarse bajo condiciones de incertidumbre. En conjunto, el sistema de apoyo a la toma de decisiones permite transformar la información generada en el proceso en una herramienta operativa para la planificación,

contribuyendo al desarrollo de un enfoque más eficiente, seguro y basado en datos en el ámbito de la deconstrucción selectiva. Con el fin de estructurar el proceso de toma de decisiones y facilitar su aplicación al caso piloto, se presenta la **Tabla 5**, en la que se integran las principales variables consideradas, su origen dentro del sistema y su peso relativo en la evaluación de escenarios de intervención.

Tabla 5

Variables y ponderación para la toma de decisiones

Variable	Fuente	Aplicación	Peso (%)	Justificación
Seguridad	Evaluación de riesgos	Reducción de riesgo	40 %	Prioridad máxima
Accesibilidad	Gemelo digital	Planificación	30 %	Condiciona intervención
Geometría	Fotogrametría	Análisis estructural	15 %	Base del modelo
Materiales	YOLO	Clasificación	10 %	Apoyo a decisión
Eficiencia	Simulación	Optimización	5 %	Factor secundario

Nota. Elaboración propia

A partir de esta metodología aplicada al caso piloto, se definen los escenarios de validación que permiten evaluar el comportamiento del sistema en distintas condiciones operativas. Estos escenarios permiten comparar la evolución del sistema desde una inspección manual convencional hasta una arquitectura integrada basada en fotogrametría, visión artificial, gemelo digital y simulación.

6.3 Escenarios de validación y análisis comparativo

Para evaluar el impacto del sistema propuesto, se definen cuatro escenarios comparativos.

1. Escenario base: inspección visual manual y catalogación básica.
2. Escenario UAV-fotogrametría: caracterización geométrica sin automatización.
3. Escenario UAV-YOLO-BIM: caracterización geométrica y material automatizada.
4. Escenario extendido: integración completa con gemelo digital, simulación y trazabilidad.

La comparación entre estos escenarios permitirá analizar la mejora progresiva aportada por cada capa tecnológica. Para ello, se utilizan las variables de evaluación recogidas en la sección 4.4, las cuales han sido previamente definidas como indicadores clave del desempeño del sistema, incluyendo aspectos geométricos, operativos, de seguridad y de trazabilidad. La **Tabla 6** muestra el resultado del análisis.

Tabla 6

Comparativa entre escenarios

Variable	Escenario 1	Escenario 2	Escenario 3	Escenario 4
Precisión geométrica	Baja (estimación visual)	Media-alta (modelo 3D)	Alta (modelo + interpretación)	Alta (integrado en gemelo digital)
Detección materiales	Manual y subjetiva	No automatizada	Automática (materiales visibles)	Automática + integrada
Tiempo caracterización	Alto (8-12 h)	Medio (4-6 h)	Medio-bajo (3-5 h)	Bajo (2-4 h)
Identificación riesgos	Limitada	Mejorada (visual global)	Elevada (detección sistemática)	Muy elevada (simulación + análisis)
Seguridad operario	Baja	Media	Alta	Muy alta
Trazabilidad	Nula	Baja	Media	Alta

Nota. Elaboración propia

A partir de la tabla anterior, se observa una mejora progresiva del sistema en función del nivel de integración tecnológica aplicado al proceso de caracterización del edificio. Esta evolución permite analizar cómo cada capa tecnológica contribuye de manera específica a la mejora de variables clave como la precisión, la detección de materiales, la seguridad operativa y la capacidad de toma de decisiones.

Con el fin de profundizar en estos resultados, se realiza a continuación un análisis detallado por variable, interpretando los cambios observados entre escenarios desde una perspectiva técnica y con aplicabilidad al caso piloto.

1. Precisión geométrica. En el escenario base, la caracterización geométrica depende de observaciones in situ, croquis y estimaciones visuales, lo que limita la fiabilidad y reproducibilidad del resultado. La incorporación de la fotogrametría en el escenario 2 permite generar una representación tridimensional exterior del

edificio y mejora de forma significativa la base geométrica del sistema. En los escenarios 3 y 4, esta información no necesariamente aumenta en exactitud de forma sustancial respecto al escenario 2, pero sí gana valor al integrarse con capas semánticas y de simulación. En el caso piloto, esta mejora afecta principalmente a la estructura y los elementos exteriores visibles, no a zonas interiores u ocultas que no puedan observarse adecuadamente desde la captura aérea.

2. Detección de materiales. En el escenario 1, la identificación de materiales y elementos constructivos depende del criterio del técnico y presenta un componente subjetivo elevado. El escenario 2 mejora la calidad de la observación visual, pero no automatiza la interpretación. La mejora relevante aparece en el escenario 3, donde la visión por computadora permite detectar de forma automatizada clases visibles previamente definidas. En el escenario 4, esta información se integra en el sistema global. No obstante, conviene subrayar que, en el contexto del piloto, esta variable debe entenderse como detección de materiales y elementos visibles, no como caracterización exhaustiva de la totalidad del contenido material del edificio.

3. Tiempo de caracterización. El escenario manual presenta una mayor dependencia del trabajo de campo, del acceso y de la consolidación posterior de notas e inspecciones. La captura con UAV reduce sustancialmente la necesidad de observación directa prolongada y acelera la obtención de información geométrica. En los escenarios 3 y 4, el tiempo total no debe interpretarse necesariamente como decreciente de forma acusada en todos los casos, ya que la integración BIM y la simulación pueden introducir tareas adicionales si el flujo no se encuentra totalmente automatizado. Por ello, cuando se incluyan rangos temporales, estos deben presentarse como estimaciones operativo-recurrentes y no como tiempos de desarrollo del sistema.

4. Identificación de riesgos. En el escenario base, la detección de riesgos depende del acceso seguro al entorno y de la experiencia del técnico. En el escenario 2, la visión global proporcionada por el UAV permite identificar mejor las zonas elevadas, puntos de deterioro aparente y áreas de difícil acceso. El escenario 3 aporta una lectura más sistemática al incorporar detección

automatizada de ciertas clases relevantes. En el escenario 4, la vinculación con el gemelo digital y la simulación permite transformar esa identificación en apoyo a la planificación. No obstante, el resultado debe formularse como identificación preliminar de riesgos visibles y no como evaluación estructural certificadora.

5. Seguridad operativa. La seguridad mejora de forma clara a medida que aumenta la captura remota y disminuye la exposición directa del personal al edificio abandonado. En el caso piloto, esta variable es especialmente relevante, ya que la accesibilidad comprometida y el estado de abandono justifican el interés del UAV como tecnología de inspección previa. El escenario 4 añade un beneficio adicional, al permitir ensayar virtualmente trayectorias o escenarios antes de cualquier intervención posterior.

6. Trazabilidad. En el escenario manual, la información generada es fragmentaria y difícilmente auditable. La digitalización progresiva del flujo mejora la organización de los hallazgos, su localización y su posterior reutilización. En el escenario 4, la trazabilidad adquiere sentido sistémico, al poder vincular geometría, detecciones, zonas críticas y decisiones de planificación dentro de un mismo flujo digital.

En conjunto, el análisis comparativo pone de manifiesto que el valor principal del sistema propuesto no reside únicamente en la incorporación aislada de UAV, fotogrametría o inteligencia artificial, sino en la articulación progresiva de dichas tecnologías dentro de un flujo digital coherente. En este sentido, el escenario integrado no debe leerse solo como “más tecnología”, sino como una transición desde una inspección predominantemente manual y dependiente del criterio experto hacia una caracterización más estructurada, reutilizable y orientada al apoyo a la toma de decisiones. Así, el sistema muestra una aplicabilidad relevante al caso piloto como herramienta de caracterización previa, reducción de exposición, organización de información y preparación de futuras intervenciones de deconstrucción selectiva.

La validación del sistema se realiza mediante métricas previamente definidas en el capítulo anterior de variables de estudio, incluyendo: precisión geométrica (RMSE); rendimiento del modelo de detección (mAP, precisión, recall); cobertura

del inventario material; tiempo de caracterización; número de colisiones y distancias de seguridad en simulación; nivel de detección de riesgos; integridad del sistema de trazabilidad.

Estos criterios permiten evaluar el sistema desde una perspectiva cuantitativa, comparativa y basada en evidencia. En futuras implementaciones industriales, su definición podría alinearse con marcos normalizados de indicadores de rendimiento, como la familia ISO 22400, orientada a la definición de KPIs en operaciones de manufactura, con el fin de facilitar la comparación, trazabilidad y evaluación objetiva del sistema en entornos operativos reales.

Además, con el objetivo de complementar la validación metodológica planteada a lo largo del trabajo, se incorpora una validación experimental preliminar vinculada al caso piloto real propuesto en Fuerteventura y desarrollada sobre una edificación análoga de menor escala situada en Abades, Tenerife. Esta validación tiene como finalidad comprobar la viabilidad operativa del flujo metodológico desarrollado, integrando captura visual del edificio, reconstrucción fotogramétrica preliminar, identificación de zonas de riesgo, generación experimental de dataset para visión artificial y representación conceptual en entorno de simulación robótica.

Aunque el caso piloto de referencia del trabajo se corresponde con la estructura de Atalaya Dorada, en Fuerteventura, la validación experimental preliminar descrita en el Anexo 2 se aplica sobre una edificación análoga de menor escala situada en Abades, Tenerife, ubicada aproximadamente en las coordenadas 28°08'42.6"N, 16°26'50.6"W. Esta decisión responde a limitaciones de acceso y seguridad en el edificio original, y permite comprobar la viabilidad del flujo metodológico propuesto en un entorno real accesible, sin modificar el alcance conceptual del caso de referencia.

La validación no pretende sustituir una implementación física completa del sistema, sino servir como prueba preliminar de integración entre percepción visual, gemelo digital, análisis de riesgos y simulación operativa. En este sentido, el trabajo experimental permite evaluar la coherencia del flujo de información desde la adquisición de datos hasta la representación del entorno en un escenario virtual de intervención.

El desarrollo detallado de esta validación experimental, junto con las figuras, modelos digitales, ejemplos de anotación YOLO y escenas preliminares de simulación, se presenta en el Anexo 2. Asimismo, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y reproducibilidad técnica del trabajo, se ha desarrollado un repositorio digital asociado al proyecto en el que se integran materiales complementarios del caso piloto, recursos de fotogrametría, archivos de simulación robótica y ejemplos preliminares de visión artificial. El repositorio se encuentra disponible en GitHub a través del siguiente enlace: <https://github.com/Diacon81/smart-deconstruction-digital-twin>

7. Conclusiones y recomendaciones

El presente Trabajo Fin de Máster ha permitido desarrollar y validar metodológicamente una propuesta de sistema integrado para la caracterización digital de edificaciones en estado de abandono, orientado a apoyar procesos de deconstrucción selectiva mediante tecnologías de percepción, modelado, simulación y trazabilidad. A partir del caso piloto localizado en Fuerteventura, se ha planteado una arquitectura que integra captura mediante UAV, fotogrametría, detección automática mediante modelos YOLO, vinculación BIM, gemelo digital, simulación robótica en CoppeliaSim y trazabilidad digital basada en bases de datos, ERP conceptual y blockchain.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la caracterización previa del edificio puede evolucionar desde un análisis principalmente manual y estático hacia una representación operativa basada en datos. Esta evolución constituye uno de los principales avances del trabajo, ya que permite transformar la información visual y geométrica capturada en campo en conocimiento útil para la identificación de materiales visibles, la localización de zonas críticas, la evaluación preliminar de riesgos y la planificación de posibles escenarios de intervención.

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo demuestra que la combinación de UAV, fotogrametría y visión artificial permite mejorar la objetividad, reproducibilidad y utilidad de la información generada antes de una intervención de deconstrucción. En este sentido, el uso de UAV reduce la exposición directa del personal a zonas potencialmente peligrosas, mientras que la fotogrametría proporciona una base geométrica para la reconstrucción del edificio y los modelos YOLO permiten automatizar parcialmente la identificación de elementos constructivos, materiales visibles y riesgos aparentes. Asimismo, la incorporación del gemelo digital y la simulación robótica permite trasladar la caracterización geométrica y semántica del edificio a un entorno virtual de validación. Esta integración facilita la evaluación preliminar de trayectorias, sensores, colisiones, zonas de seguridad y escenarios de intervención antes de una posible implementación física. De este modo, la simulación no se plantea como un elemento aislado, sino como una herramienta de validación operativa

que permite reducir incertidumbres técnicas y anticipar riesgos en fases previas a la intervención real.

Una aportación especialmente relevante del sistema propuesto es la posibilidad de extender la caracterización exterior mediante UAV hacia una arquitectura híbrida de inspección, incorporando robots monopodales para el análisis interior de edificaciones degradadas o de difícil acceso. Esta línea resulta especialmente coherente con el ámbito de la robótica y la automatización de procesos, ya que permite conectar el gemelo digital con escenarios de navegación autónoma, percepción del entorno, SLAM, validación de trayectorias y análisis de seguridad en zonas no accesibles para operarios humanos. En este sentido, el sistema propuesto plantea una arquitectura de percepción compuesta por dos capas complementarias: una capa aérea, orientada a la inspección exterior mediante UAV, y una capa terrestre, orientada a la exploración interior mediante robots móviles, monopodales o cuadrúpedos. Ambas capas convergen en el gemelo digital, permitiendo integrar información geométrica, visual, operativa y de riesgos dentro de un mismo entorno digital de simulación y apoyo a la toma de decisiones.

La principal aportación metodológica del trabajo consiste, por tanto, en el desarrollo de una arquitectura integrada de deconstrucción inteligente basada en la conexión entre percepción aérea, análisis automático, modelado BIM, simulación robótica y trazabilidad digital. El valor del sistema no reside únicamente en el uso individual de cada tecnología, sino en su articulación dentro de un flujo metodológico coherente que permite avanzar desde la captura de datos hasta la generación de información útil para la planificación operativa.

En el contexto de la economía circular, la deconstrucción selectiva representa el proceso inverso de la construcción convencional, donde la recuperación, trazabilidad y valorización de materiales adquieren un papel estratégico dentro de la gestión sostenible del entorno construido. En este marco, el sistema propuesto contribuye a la transición hacia entornos Construction 4.0 basados en digitalización, automatización, simulación y apoyo inteligente a la toma de decisiones. Asimismo, el sistema propuesto puede interpretarse como una evolución desde un enfoque Construction 4.0 hacia principios propios de la

Industria 5.0. Mientras que la Construction 4.0 se centra principalmente en la digitalización, automatización, conectividad y uso intensivo de datos, la Industria 5.0 incorpora una orientación más humano-céntrica, sostenible y resiliente (European Commission, 2021). En este sentido, el presente trabajo no plantea la automatización como sustitución directa del operario, sino como una herramienta de apoyo para reducir la exposición humana a entornos inseguros, mejorar la toma de decisiones, favorecer la recuperación de materiales y aumentar la capacidad de adaptación ante escenarios constructivos complejos. Por tanto, la integración de UAV, visión artificial, gemelo digital, simulación robótica y trazabilidad digital se alinea con una visión industrial avanzada en la que la tecnología actúa como soporte para intervenciones más seguras, sostenibles y orientadas al valor social.

Como continuación natural del trabajo desarrollado, se recomienda avanzar hacia la validación experimental del sistema en condiciones reales de operación. Esta validación debería incluir campañas de captura UAV en campo, generación efectiva de modelos fotogramétricos, entrenamiento de modelos YOLO con datasets propios y comparación de resultados con inspecciones técnicas convencionales. Asimismo, se recomienda profundizar en la integración entre el gemelo digital y plataformas robóticas reales. En particular, la incorporación de robots monopodales permitiría ampliar la caracterización del edificio hacia zonas interiores, espacios confinados o áreas de acceso comprometido. Como línea futura específica, se plantea el diseño y validación de un robot monopodal de inspección orientado a entornos de deconstrucción selectiva, equipado con un sistema de apoyo adaptativo mediante dedos extensibles, pie multisegmentado o elementos de contacto variables. Esta propuesta se apoya en investigaciones recientes sobre pies robóticos adaptativos y multisegmentados, que han demostrado mejoras en la adaptación a terrenos naturales, reducción del deslizamiento y aumento de la estabilidad en superficies irregulares o blandas (Chatterjee et al., 2023; Piazza et al., 2024). Asimismo, la incorporación de sensores de presión, sensores táctiles o sistemas de percepción de contacto permitiría estimar la interacción entre el pie y el terreno, contribuyendo al control de estabilidad del robot en superficies desconocidas o no estructuradas (Zhang et al., 2021). De forma complementaria, los mecanismos de rigidez variable

podrían mejorar la absorción de impactos y la capacidad de adaptación ante cambios bruscos en el apoyo, lo que resulta especialmente relevante en escenarios con escombros, huecos, polvo, superficies irregulares y restos de hormigón (Mortensen et al., 2025). Esta línea permitiría evaluar navegación autónoma, percepción activa, SLAM, planificación de trayectorias y validación de seguridad en entornos no estructurados, reduciendo la exposición de los operarios y ampliando la información disponible para el gemelo digital del edificio. También se considera recomendable desarrollar un conjunto de datos específico para deconstrucción selectiva, adaptado a materiales, elementos constructivos, patologías visibles y zonas de riesgo propias de edificaciones abandonadas o inacabadas. Este dataset permitiría mejorar la capacidad de generalización de los modelos de visión artificial y facilitar futuras comparaciones con otros trabajos de investigación.

Otra línea futura relevante consiste en incorporar sensores complementarios, como LiDAR, cámaras térmicas o sensores multiespectrales, con el fin de mejorar la calidad de la caracterización geométrica y ampliar la información disponible sobre el estado del edificio. Esta integración permitiría reducir algunas limitaciones asociadas a la fotogrametría basada exclusivamente en imágenes RGB, especialmente en condiciones de baja textura, oclusiones o iluminación desfavorable.

Desde el punto de vista de la trazabilidad, se recomienda evolucionar la capa conceptual ERP-blockchain hacia un prototipo funcional capaz de registrar lotes de materiales, decisiones de intervención, eventos críticos, indicadores ambientales y evidencias de valorización. Esta evolución permitiría conectar la caracterización técnica del edificio con procesos reales de economía circular, auditoría ambiental y gestión documental.

Finalmente, se recomienda aplicar la metodología a otros casos piloto con características diferentes, como edificios industriales abandonados, estructuras urbanas deterioradas, hoteles inacabados o infraestructuras parcialmente colapsadas. Esta ampliación permitiría evaluar la escalabilidad, replicabilidad y robustez del sistema en distintos contextos constructivos y territoriales.

En conjunto, las líneas futuras propuestas permitirán evolucionar el sistema desde una prueba de concepto metodológica hacia una plataforma integrada de automatización aplicada a la deconstrucción inteligente, conectando robótica, inteligencia artificial, gemelo digital, trazabilidad y economía circular dentro de un mismo marco de actuación.

8. Referencias bibliográficas

- Agencia Española de Protección de Datos. (s. f.). *Drones y protección de datos*.
<https://www.aepd.es>
- Agencia Estatal de Seguridad Aérea. (s. f.). *Uso de drones (UAS)*.
<https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/drones>
- Agrasar Santiso, K. (2023). *Revisión del uso de UAV para la evaluación de la eficiencia energética (fotogrametría e IRT)* (Trabajo Fin de Máster). Universidad del País Vasco.
- Alba Vázquez, J. A. (2019). *Propuesta para la implementación de robots colaborativos en una línea de producción de inyección de plásticos, y su aplicación en operaciones de inspección* [Trabajo Fin de Grado/Máster, Universidad de Valladolid].
- American Society for Photogrammetry and Remote Sensing. (2014). *ASPRS positional accuracy standards for digital geospatial data. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, 81(3), 1–26.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID), IDB Lab, & PricewaterhouseCoopers (PwC). (2023). *Drones en la construcción: El valor que las tecnologías de drones aportan al sector de la construcción en América Latina*.
- Bochkovskiy, A., Wang, C.-Y., y Liao, H.-Y. M. (2020). YOLOv4: Optimal speed and accuracy of object detection. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2004.10934>
- Bonmatí Campello, R. (2024). *Sistema de detección y seguimiento de objetos con un dron basado en la red YOLO* (Trabajo Fin de Máster). Universidad Politécnica de Madrid.
- Castro Aceves, J. M. (2025). *Actualización cartográfica urbana mediante segmentación semántica de ortofotografías UAV con técnicas de deep learning* (Trabajo Fin de Máster). Universitat Politècnica de València.
- Centro de Investigación en Química Aplicada & Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas. (2025). *Libro de memorias del 2º Congreso de Ciencia, Tecnología, Academia y Humanidades*. Universidad Autónoma de Coahuila.

- Chatterjee, A., et al. (2023). *Multi-segmented adaptive feet for versatile legged locomotion in natural terrain*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.08499>
- Colomina, I., & Molina, P. (2014). Unmanned aerial systems for photogrammetry and remote sensing: A review. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 92, 79–97. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.02.013>
- Comisión Europea. (2018). *Directrices para la realización de auditorías de residuos antes de la demolición y renovación de edificios*. <https://op.europa.eu>
- Comisión Europea. (2024). *Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la Unión Europea*. <https://op.europa.eu>
- Coppelia Robotics. (2025). *Collision detection*. <https://manual.coppeliarobotics.com/en/collisionDetection.htm>
- Coppelia Robotics. (2025). *CoppeliaSim: Robot simulator*. <https://www.coppeliarobotics.com/>
- Coppelia Robotics. (2025). *Remote API*. <https://manual.coppeliarobotics.com/en/remoteApiOverview.htm>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- DataCamp. (s.f.). *YOLO object detection explained*. Recuperado de: <https://www.datacamp.com/es/blog/yolo-object-detection-explained>
- Demetriou, D., et al. (2023). *Real-time construction demolition waste detection using state-of-the-art deep learning methods: Single-stage vs two-stage detectors*. Waste Management.
- Díaz Contreras, A. (2025). *Deconstrucción inteligente: tecnologías digitales, trazabilidad y conversión de CO₂ en valor* (Trabajo Fin de Grado, Universidad Internacional de Valencia).
- DJI. (2023). *DJI Air 2S – Especificaciones técnicas*. <https://www.dji.com/air-2s>
- DJI. (2023). *DJI Mavic 3 – Especificaciones técnicas*. <https://www.dji.com/mavic->

3

DJI. (2023). *DJI Mini 3 – Especificaciones técnicas*. <https://www.dji.com/mini-3>

European Commission. (2021). *Industry 5.0: Towards a sustainable, human-centric and resilient European industry*. Publications Office of the European Union.

European Union Aviation Safety Agency. (2023). *Easy access rules for unmanned aircraft systems (Regulation (EU) 2019/947 and 2019/945)*. <https://www.easa.europa.eu>

European Union Aviation Safety Agency. (2024). *Open category*. <https://www.easa.europa.eu/en/the-agency/fags/open-category>

Farahat, L., y Rezazadeh Azar, E. (2024). *Content annotation in images from outdoor construction jobsites using YOLOv8 and Swin transformer*. Smart Construction and Sustainable Cities.

Federal Geographic Data Committee. (1998). *Geospatial positioning accuracy standards. Part 3: National Standard for Spatial Data Accuracy* (FGDC-STD-007.3-1998). <https://www.fgdc.gov>

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.

Instituto Geográfico Nacional. (2020). *Introducción a la fotogrametría y teledetección*. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

International Organization for Standardization. (2014). *ISO 22400-2:2014. Automation systems and integration — Key performance indicators (KPIs) for manufacturing operations management — Part 2: Definitions and descriptions*. ISO.

International Organization for Standardization. (2016). *ISO/TS 15066:2016. Robots and robotic devices — Collaborative robots*. <https://www.iso.org/standard/62996.html>

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 45001:2018. Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use*. <https://www.iso.org/standard/63787.html>

- International Organization for Standardization. (2025). *ISO 10218-1:2025. Robotics — Safety requirements — Part 1: Industrial robots*. <https://www.iso.org/standard/73933.html>
- International Society of Automation. (2025). *ISA-95 standard: Enterprise-control system integration*. <https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard>
- Kerle, N., et al. (2020). UAV-based structural damage mapping: A review. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 9(1), 14. <https://doi.org/10.3390/ijgi9010014>
- Langley, A., et al. (2025). *Analyzing mixed construction and demolition waste in material recovery facilities: Evolution, challenges, and applications of computer vision and deep learning*. Resources, Conservation and Recycling.
- Lemus-Romani, J., et al. (2025). *Optimization of UAV flight parameters for urban photogrammetric surveys: Balancing orthomosaic visual quality and operational efficiency*. Drones, 9(11), 753. <https://doi.org/10.3390/drones9110753>
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 269, de 10 de noviembre de 1995. <https://www.boe.es>
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. *Boletín Oficial del Estado*, nº 85, de 9 de abril de 2022. <https://www.boe.es/eli/es/l/2022/04/08/7>
- Li, C., et al. (2022). YOLOv6: A single-stage object detection framework for industrial applications. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2209.02976>
- Lopez Ramos, J. C. (2025). *Estimación del avance físico de obra implementando UAV con tecnología LiDAR y enfoque BIM en proyectos de construcción civil* (Tesis de grado). Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.
- Lyu, C., et al. (2025). *UAV-based deep learning applications for automated*

- structural inspection: Review and challenges*. Automation in Construction.
- Macenski, S., & Jambrecic, I. (2021). SLAM Toolbox: SLAM for the dynamic world. *Journal of Open Source Software*, 6(61), 2783. <https://doi.org/10.21105/joss.02783>
- Mercado León, L. J., & Rangel Miranda, D. (2026). *Equilibrio monopodal con giroscopio en un minirobot bípedo humanoide*. Pistas Educativas, 47(151). Tecnológico Nacional de México en Celaya.
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2023). *Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2025–2035*. Gobierno de España. <https://www.miteco.gob.es>
- Mortensen, E., et al. (2025). *Tensegrity-based robot leg design with variable stiffness*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.19685>
- National Institute of Standards and Technology. (2024). *Digital twins*. <https://www.nist.gov/digital-twins>
- Nex, F., & Remondino, F. (2014). UAV for 3D mapping applications: A review. *Applied Geomatics*, 6, 1–15. <https://doi.org/10.1007/s12518-013-0120-x>
- Observatorio Industrial de la Construcción. (2023). *El sector de la construcción y las Tecnologías de la Información y Comunicación*. Fundación Laboral de la Construcción.
- Olguín Roque, J. (2024). *Navegación autónoma de un UAV con percepción activa en tiempo real aplicando cuantificación de daños* (Tesis doctoral). Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV).
- Parlamento Europeo y Consejo. (2018). *Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos*. Diario Oficial de la Unión Europea. <https://eur-lex.europa.eu>
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). *A design science research methodology for information systems research*. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>

- Phojaem, T., et al. (2025). *Evaluating UAV flight parameters for high-accuracy photogrammetric reconstruction*. ISPRS International Journal of Geo-Information.
- Piazza, C., et al. (2024). *Analytical model and experimental testing of the SoftFoot: An adaptive robot foot for walking over obstacles and irregular terrains*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.05318>
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre producción y gestión de residuos de construcción y demolición. Boletín Oficial del Estado. <https://www.boe.es>
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. Boletín Oficial del Estado. <https://www.boe.es>
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Boletín Oficial del Estado. <https://www.boe.es>
- Real Decreto 517/2024, de 4 de junio, por el que se regula la utilización civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). Boletín Oficial del Estado. <https://www.boe.es>
- Redmon, J., et al. (2016). *You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection*. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 779–788. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.91>
- Redmon, J., y Farhadi, A. (2018). YOLOv3: An incremental improvement. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1804.02767>
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. *Diario Oficial de la Unión Europea*. <https://eur-lex.europa.eu>
- Rodríguez Carrillo, J. M. (2024). *Determinación del deterioro del pavimento*

flexible mediante análisis de información capturada a través de vehículo aéreo no tripulado (Tesis de maestría). Universidad de Manizales.

Soriano Crespo, P. (s.f.). *Reconocimiento de objetos en obras civiles mediante drones y procesamiento con YOLO* (Trabajo Fin de Máster). Universidad Internacional de Valencia.

Szeliski, R. (2011). *Visión por computador: algoritmos y aplicaciones*. Springer.

Ultralytics. (2025). *Ultralytics YOLO documentation*. <https://docs.ultralytics.com/>

Ultralytics. (s. f.). *YOLOv5 documentation*. <https://docs.ultralytics.com>

Ultralytics. (s. f.). *YOLOv8 documentation and benchmarks*. <https://docs.ultralytics.com>

Wang, C.-Y., Bochkovskiy, A., y Liao, H.-Y. M. (2022). YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2207.02696>

Westoby, M. J., et al. (2012). Structure-from-Motion photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. *Geomorphology*, 179, 300–314. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.08.021>

Yang, L., et al. (2024). *Surface defect-extended BIM generation leveraging UAV images and deep learning*. *Sensors*, 24(13), 4151. <https://doi.org/10.3390/s24134151>

Zhang, G., et al. (2021). *A tactile sensing foot for single robot leg stabilization*. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2103.14359>

Anexos

ANEXO 1. Integración del sistema en Coppeliasim

- **Pseudocódigo Coppeliasim + ROS2**

```
# Pseudocódigo de integración Coppeliasim + ROS 2  
# para la validación del gemelo digital de deconstrucción selectiva
```

```
def init_system():
```

```
    # Cargar escena del edificio
```

```
    scene = load_building_mesh("edificio_fuerteventura.ttm")
```

```
    # Cargar modelo robótico de referencia
```

```
    robot = load_robot_model("inspection_robot_or_cobot.ttm")
```

```
    # Incorporar sensores virtuales
```

```
    vision_sensor = attach_vision_sensor(robot)
```

```
    proximity_sensor = attach_proximity_sensor(robot)
```

```
    # Conectar con ROS 2
```

```
    ros2 = connect_ros2_bridge()
```

```
    # Inicializar planificador de trayectorias
```

```
    planner = init_path_planner()
```

```
    # Cargar información procedente del gemelo digital
```

```
    risk_map = load_risk_map_from_BIM()
```

```
material_inventory = load_material_inventory_from_YOLO()
```

```
return scene, robot, vision_sensor, proximity_sensor, ros2, planner,  
risk_map, material_inventory
```

- **SLAM**

```
# Pseudocódigo conceptual para actualización de mapa interior  
# mediante SLAM y sincronización con el gemelo digital
```

```
def slam_update_loop():
```

```
    subscribe("/scan")  
    subscribe("/odom")
```

```
    pose_graph = init_pose_graph()
```

```
    while robot_is_exploring():
```

```
        # Obtener datos de escáner y odometría
```

```
        scan_data = get_topic_data("/scan")  
        odometry_data = get_topic_data("/odom")
```

```
        # Estimar pose actual
```

```
        pose_estimate = fuse_odometry_and_scan(  
            scan_data=scan_data,  
            odometry_data=odometry_data  
        )
```

```
        # Añadir observación al grafo de poses
```

```

pose_graph.add_node(
    scan=scan_data,
    pose=pose_estimate
)

# Detectar cierre de bucle
if loop_closure_detected(pose_graph):
    optimize_pose_graph(pose_graph)

# Generar mapa local actualizado
local_map = build_local_map(pose_graph)

# Sincronizar con gemelo digital
sync_with_digital_twin(local_map)

# Publicar mapa actualizado
publish("/digital_twin/local_map", local_map)

```

- **Flujo completo**

Flujo completo del sistema propuesto

```

def full_system_workflow():

    # 1. Captura de datos mediante UAV
    uav_images = capture_uav_images(
        flight_plan="nadiral_oblique",
        target="edificio_fuerteventura"
    )

```


2. Reconstrucción fotogramétrica

```
photogrammetric_model = generate_photogrammetric_model(
    images=uav_images
)
```

3. Generación de ortomosaico y nube de puntos

```
orthomosaic = generate_orthomosaic(photogrammetric_model)
point_cloud = generate_point_cloud(photogrammetric_model)
```

4. Detección mediante YOLO

```
detections = run_yolo_detection(
    images=uav_images,
    classes=[
        "hormigon",
        "acero",
        "huecos",
        "fisuras",
        "escombros",
        "zonas_riesgo"
    ]
)
```

5. Generación de inventario material

```
material_inventory = create_material_inventory(
    detections=detections,
    point_cloud=point_cloud
)
```

6. Construcción del modelo BIM simplificado

```
bim_model = build_bim_model(  
    point_cloud=point_cloud,  
    material_inventory=material_inventory  
)
```

7. Construcción del gemelo digital

```
digital_twin = create_digital_twin(  
    bim_model=bim_model,  
    material_inventory=material_inventory,  
    risk_map=generate_risk_map(detections)  
)
```

8. Simulación robótica en CoppeliaSim

```
simulation_results = run_coppeliasim_validation(  
    digital_twin=digital_twin  
)
```

9. Evaluación de KPIs

```
kpis = evaluate_system_performance(  
    geometry_rmse=compute_rmse(point_cloud),  
    detection_metrics=compute_yolo_metrics(detections),  
    simulation_results=simulation_results,  
    traceability_status=check_traceability(material_inventory)  
)
```

10. Generación de informe final

```
generate_validation_report(kpis)
```

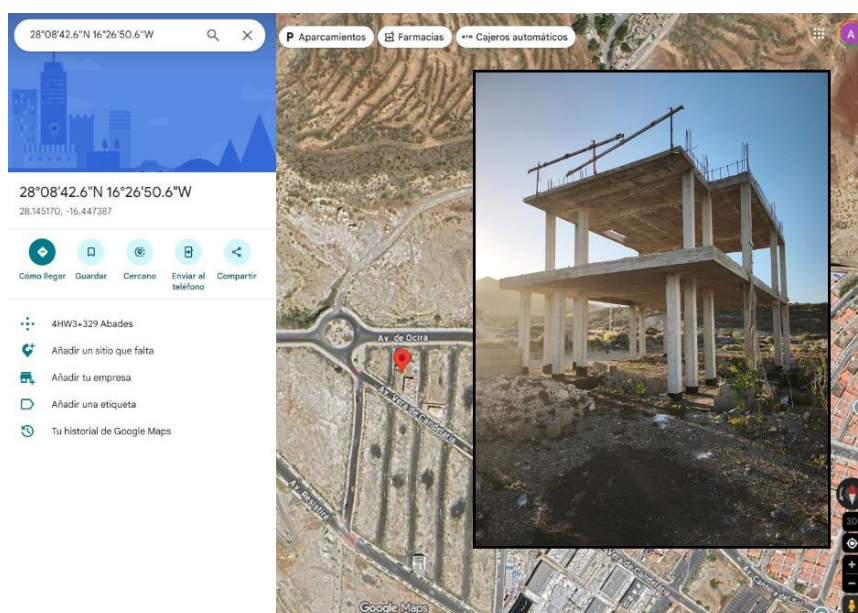
ANEXO 2. Validación experimental preliminar del sistema sobre un caso análogo real

Con el objetivo de complementar la validación metodológica desarrollada en el Trabajo Fin de Máster, se llevó a cabo una validación experimental preliminar sobre una edificación real de menor escala, seleccionada como caso análogo al edificio de referencia planteado inicialmente en Atalaya Dorada, Fuerteventura.

Aunque el caso piloto principal del trabajo se corresponde con la estructura abandonada situada en la Urbanización Atalaya Dorada, en el municipio de La Oliva, durante el desarrollo experimental se identificaron limitaciones de acceso, seguridad y viabilidad operativa que impedían realizar directamente la campaña de captura sobre dicho emplazamiento. Por este motivo, se seleccionó una estructura alternativa situada en Abades, Tenerife, ubicada aproximadamente en las coordenadas 28°08'42.6"N, 16°26'50.6"W.

Figura 12

Localización y estado actual de la edificación análoga seleccionada en Abades, Tenerife



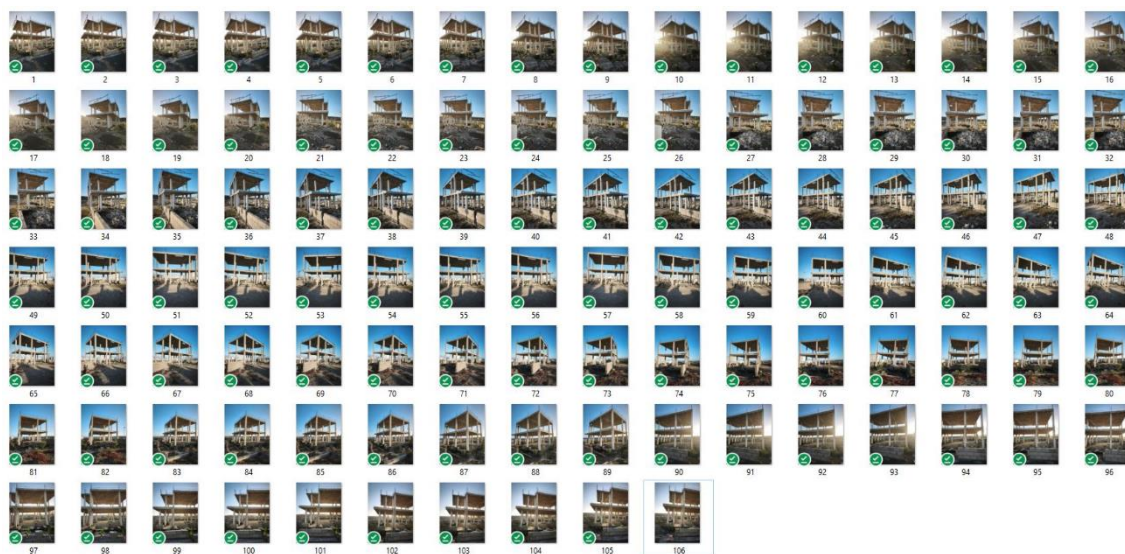
Nota. Elaboración propia a partir de captura de Google Maps e imagen de campo del edificio. Coordenadas aproximadas: 28°08'42.6"N, 16°26'50.6"W.

El edificio seleccionado presenta características constructivas y operativas adecuadas para la validación preliminar de la metodología propuesta. Se trata de una estructura inacabada de hormigón armado, con pilares, forjados, huecos abiertos, armaduras expuestas y ausencia de cerramientos completos, lo que permite reproducir, a menor escala, condiciones similares a las previstas en el caso de Atalaya Dorada. Asimismo, su estado de abandono y la presencia de elementos estructurales visibles lo convierten en un escenario apropiado para aplicar técnicas de captura visual, análisis fotogramétrico preliminar, identificación de elementos constructivos y evaluación de riesgos visibles.

Para la validación experimental preliminar se realizó una campaña de captura visual compuesta por 106 fotografías del edificio.

Figura 13

Conjunto de fotografías capturadas para la validación experimental preliminar del edificio análogo de Abades



Nota. Elaboración propia

Estas imágenes documentan vistas generales de la estructura, fachadas, pilares, forjados, huecos abiertos, armaduras expuestas, zonas interiores accesibles, áreas degradadas y posibles puntos de riesgo. El objetivo de esta captura no es sustituir una inspección técnica estructural certificada, sino generar un conjunto de datos visuales suficiente para comprobar la aplicabilidad del flujo metodológico propuesto y preparar la información necesaria para fases

posteriores de fotogrametría, anotación YOLO, gemelo digital y simulación robótica.

La utilización de este caso análogo no modifica el alcance conceptual del trabajo, sino que permite comprobar la viabilidad práctica del flujo metodológico propuesto en un entorno real accesible. De este modo, Atalaya Dorada se mantiene como caso de referencia territorial y conceptual, mientras que el edificio de Abades se emplea como escenario experimental para validar de forma preliminar las fases de adquisición de datos, organización del dataset, análisis visual, identificación de zonas críticas y preparación de recursos para su integración en el repositorio digital del proyecto.

El conjunto completo de imágenes no se incorpora íntegramente en el presente documento para evitar sobrecargar el anexo. En su lugar, las fotografías y materiales complementarios se organizan en el repositorio digital del proyecto, junto con los recursos de fotogrametría, visión artificial, simulación y documentación técnica. El repositorio del caso se encuentra disponible en: <https://github.com/Diacon81/smart-deconstruction-digital-twin>. Este repositorio permite conservar la trazabilidad del proceso experimental y facilitar la reproducibilidad del flujo metodológico propuesto.

La validación realizada debe entenderse, por tanto, como una prueba de concepto metodológica. Su finalidad no es obtener una caracterización exhaustiva del edificio ni sustituir una inspección técnica estructural certificada, sino comprobar que la metodología propuesta puede aplicarse sobre una edificación real con características similares, generando información útil para futuras fases de fotogrametría, visión artificial, gemelo digital y simulación robótica.